

第一章 结构鉴定

学习目标：

- (1)、能分析红外光谱的基本原理与影响因素，并正确应用该法对材料进行结构鉴定与分析；
- (2)、能分析拉曼光谱的基本原理与影响因素，并正确应用该法对材料进行结构鉴定与分析；
- (3)、能分析紫外光谱的基本原理与影响因素，并正确应用该法对材料进行结构鉴定与分析；
- (4)、能分析荧光光谱的基本原理与影响因素，并正确应用该法对材料进行结构鉴定与分析；
- (5)、能分析核磁共振谱的基本原理与影响因素，并正确应用该法对材料进行结构鉴定与分析；
- (6)、能分析质谱的基本原理与影响因素，并正确应用该法对材料进行结构鉴定与分析；
- (7)、能分析液、气相色谱的基本原理与影响因素，并正确应用该法对材料进行鉴定与分析；
- (8)、能分析X射线衍射法基本原理与影响因素，并正确应用该法对材料进行结构鉴定与分析。

素质目标：

批判创新思维、科学精神、爱国主义情怀、科技强国意识

第一章 结构鉴定

主要教学内容:

- 1.1 红外光谱
- 1.2 拉曼光谱
- 1.3 紫外光谱
- 1.4 荧光光谱
- 1.5 核磁共振谱
- 1.6 质谱
- 1.7 色谱
- 1.8 X射线分析
- 1.9 案例分析

重点、难点:

重点: 红外光谱、荧光光谱、 ^1H 和 ^{13}C 核磁共振谱、质谱

难点: ^1H 和 ^{13}C 核磁共振谱、质谱、色谱、X射线衍射法

1.1 红外光谱

红外光谱（Infrared Spectroscopy, IR）

- 一、红外光谱的基本原理
- 二、基团频率和特征吸收峰
- 三、红外光谱的解析
- 四、红外光谱的应用
- 五、红外光谱仪与实验技术

□ 电磁波

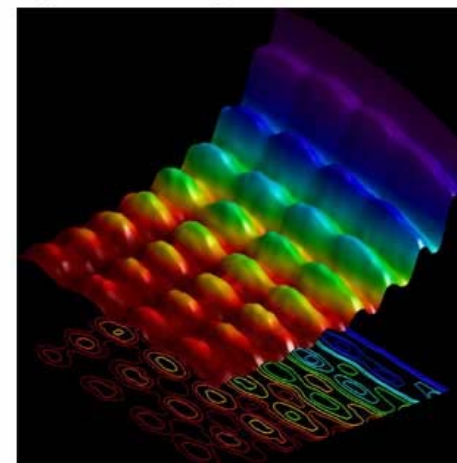
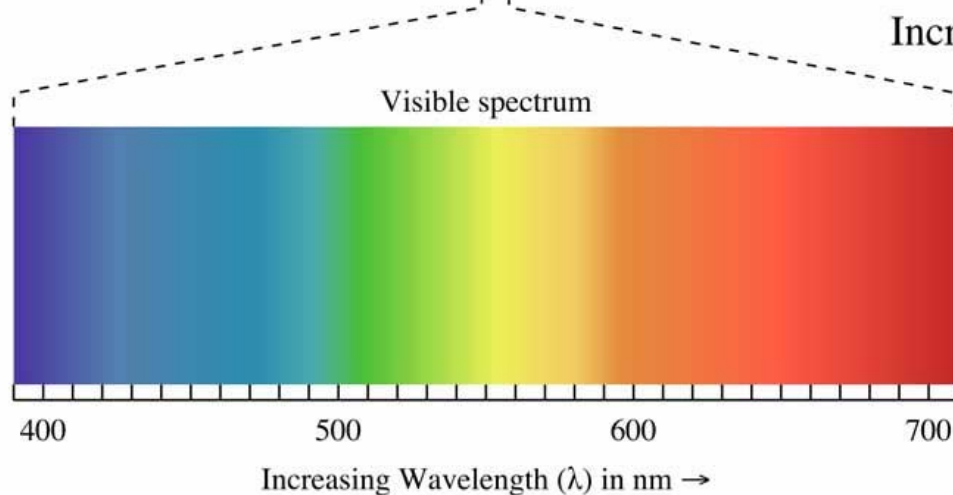
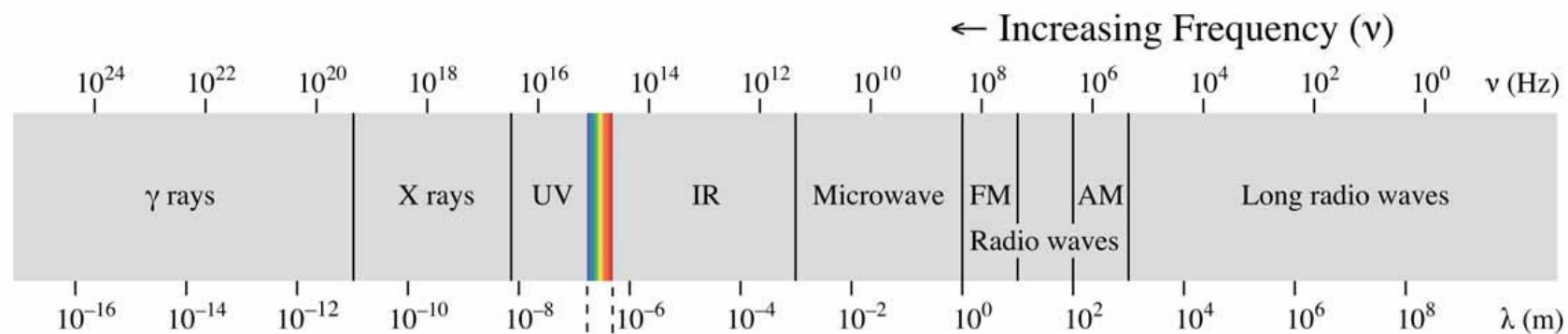
● 光是能量存在的一种形式，属于电磁波，具有波粒二象性。

● 电磁波的能量： $E = h \cdot \nu = h \cdot \frac{c}{\lambda} = h c \bar{\nu}$

● 重要的物理量： 波长 λ 、频率 ν 、波数 $\bar{\nu}$ （波长的倒数）

● 重要关系： $\nu = \frac{c}{\lambda} = c \bar{\nu}$ $\bar{\nu}(cm^{-1}) = \frac{10^4}{\lambda(\mu m)}$

$$E \text{ (eV)} = \frac{1240}{\lambda \text{ (nm)}}$$



波长短
能量高
粒子性明显

光的波粒二象性



波长长
能量低
波动性明显

□ 电磁波谱

波长范围	波谱区名称	光谱类型
0.0005~0.1nm	γ 射线	穆斯堡尔谱
0.1~10nm	x射线	x射线电子能谱
10~200nm	远紫外	真空紫外吸收光谱
200~400nm	近紫外	紫外可见吸收光谱
400~760nm	可见	
0.76~2.5 μ m	近红外	红外吸收光谱、拉曼光谱
2.5~50 μ m	中红外	
50~1000 μ m	远红外	
0.1~100cm	微波	电子自旋共振
1~1000m	无线电波	核磁共振

□ 能级跃迁与分子吸收光谱

● 分子的能量

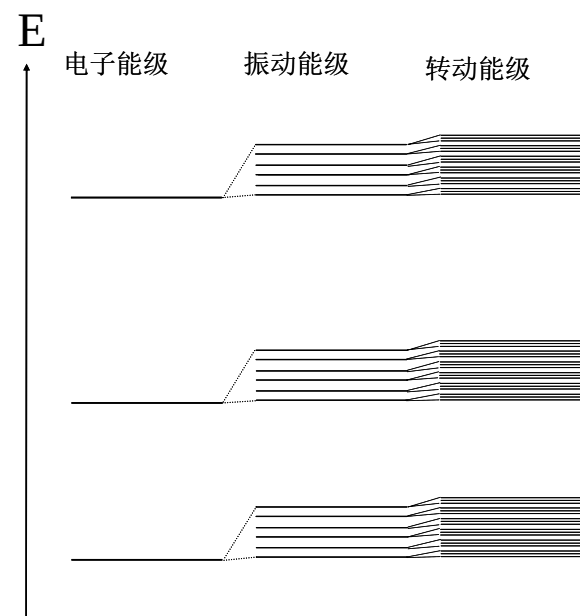
原子核的能量，分子平动能，分子的内旋转及核的自旋能量：很小

电子能量 E_e

振动能量 E_v

转动能量 E_r

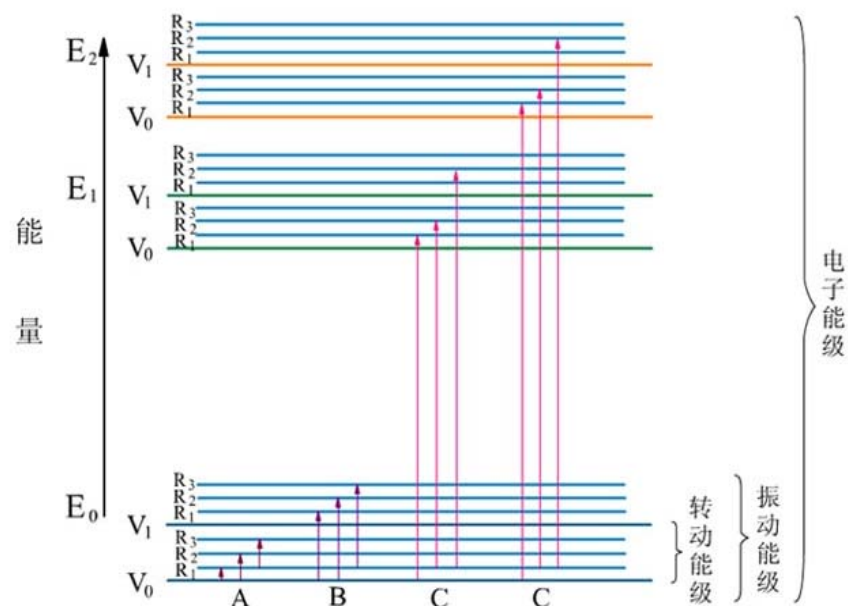
$$E_{\text{总}} \approx E_e + E_v + E_r$$



$$E_r \ll E_v \ll E_e$$

□ 分子吸收光谱

- 处于基态（较低能级）的分子吸收一定能量的电磁波后，可能引起分子的能量变化，发生不同能级跃迁。
- 由基态（较低能级）跃迁到激发态（较高能级），从而呈现相应的分子吸收光谱。



□ 分子吸收光谱

- 发生能级跃迁时，

物质吸收的（电磁波）能量等于体系的能量增加值(ΔE)：

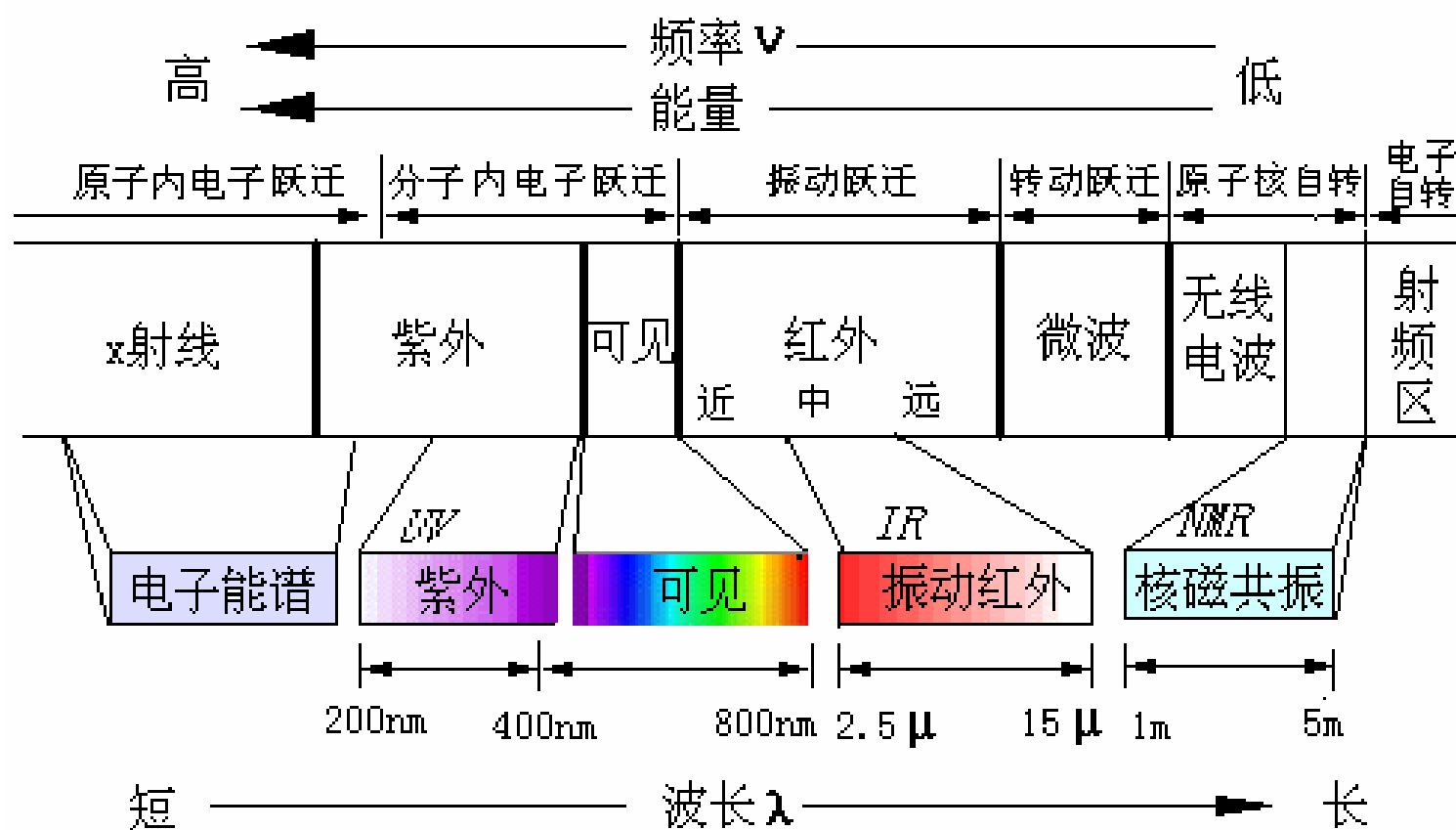
$$\Delta E_{\text{总}} \approx \Delta E_e + \Delta E_v + \Delta E_r$$

- 各能级是不连续的，故只有特定能量(ΔE)的光才能被吸收。
- 被吸收光的波长或频率： $\Delta E = h\nu$ ， $\nu = \Delta E/h$ ， $\lambda = hc/\Delta E$



不同的物质结构，其 ΔE 是不同的，吸收光的波长不同，所以，研究分子吸收光谱可以提供物质的结构信息。

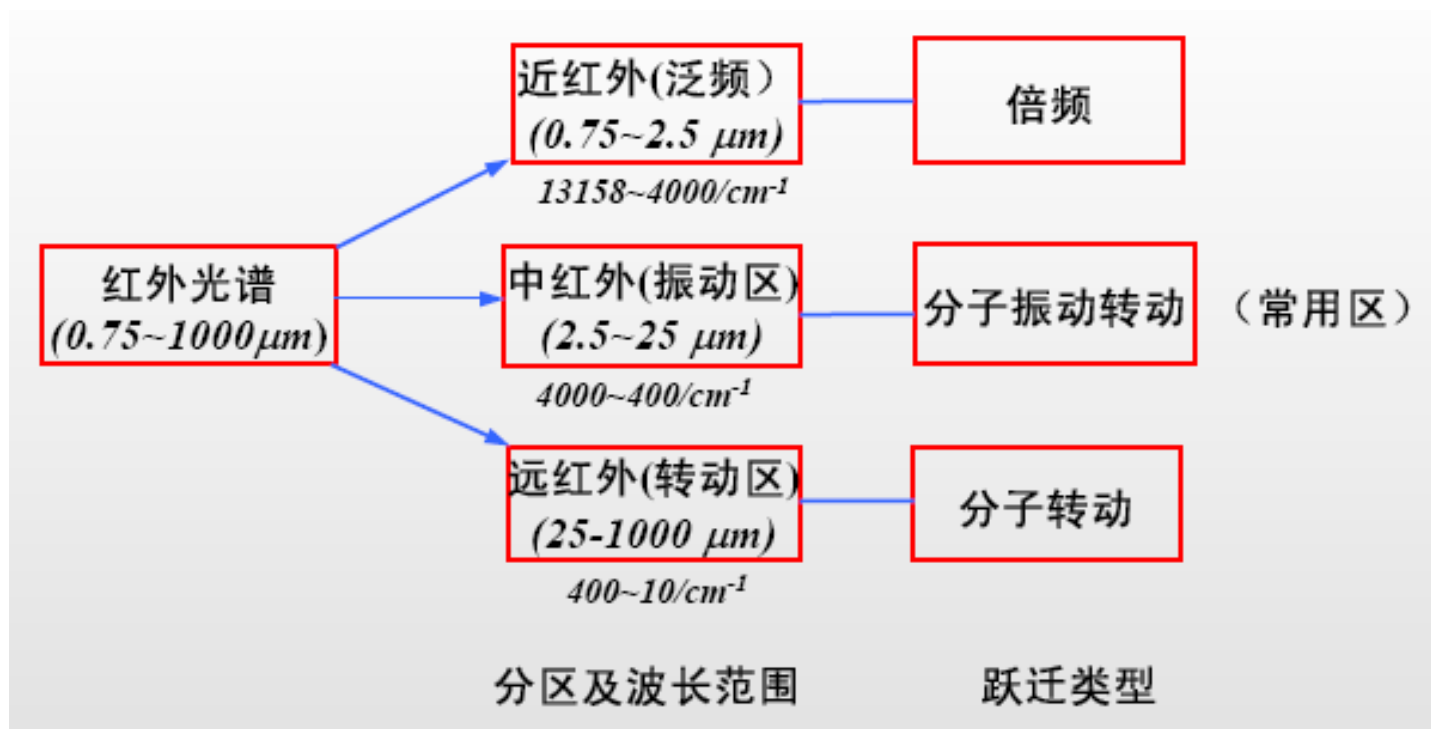
分子吸收光谱



1.1 红外光谱

一、红外光谱的基本原理

● 红外光的分区

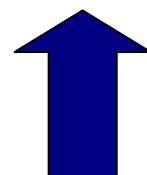
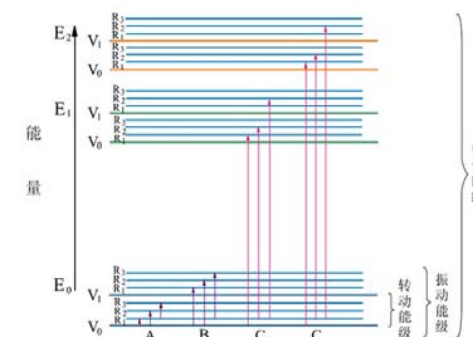


- 红外光谱是

分子中基团的振动和转动能级跃迁产生的吸收光谱。
也称为分子的振转动光谱。

- 红外光谱主要由分子的振动能级跃迁产生。

- 分子发生振动能级跃迁必然同时伴随转动能级跃迁。



振动能级差 $\gg$ 转动能级差

$$\Delta E_{\text{分子}} = \Delta E_{\text{振动}} + \Delta E_{\text{转动}} = h(\Delta \nu_{\text{振动}} + \Delta \nu_{\text{转动}}) = hc / (\lambda_{\text{振动}} + \lambda_{\text{转动}})$$

$$\Delta E_{\text{振动}} \approx 0.05 \sim 1 \text{ eV},$$

$$\Delta E_{\text{转动}} \approx 0.005 \sim 0.05 \text{ eV},$$

$$\lambda_{\text{振动}} \approx 25 \sim 1.25 \text{ } \mu\text{m}$$

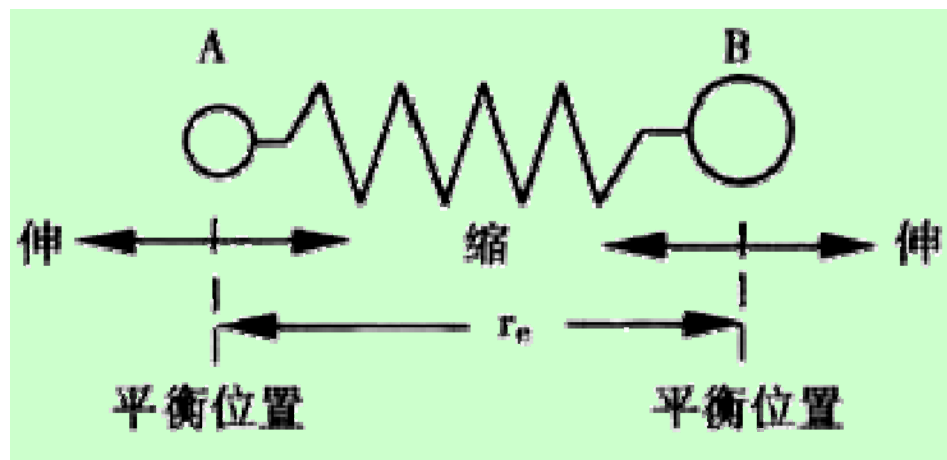
$$\lambda_{\text{转动}} \approx 250 \sim 25 \text{ } \mu\text{m}$$

(一)、双原子分子的振动

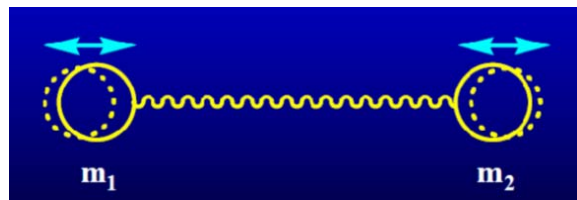
1、双原子分子的简谐振动

双原子分子A-B,

近似看作谐振子两原子间的伸缩振动, 近似看作简谐振动。



2、振动频率



根据经典力学的胡克定律：

$$\nu = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{k}{\mu}}$$

$$\tilde{\nu} = \frac{1}{2\pi c} \sqrt{\frac{k}{\mu}}$$

k — 键的力常数

μ — 两个原子的折合质量

$$\mu = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2}$$

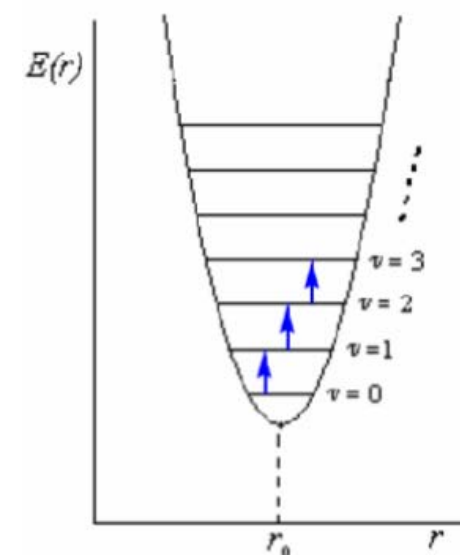
简谐振动能级的能量

$$E = \left(v + \frac{1}{2} \right) h\nu = \left(v + \frac{1}{2} \right) \frac{h}{2\pi} \sqrt{\frac{k}{\mu}}$$

相邻振动能级的能量差

$$\Delta E = E_{v+1} - E_v = \frac{h}{2\pi} \sqrt{\frac{k}{\mu}}$$

- 发生振动能级跃迁需要能量的大小，取决于键两端原子的折合质量 μ 和键的力常数 k ，即，取决于分子的结构特征。



简谐振动能级跃迁选律

$$\Delta v = \pm 1$$

$$\Delta E = E_{v+1} - E_v = \frac{h}{2\pi} \sqrt{\frac{k}{\mu}}$$

$$\Delta E = h\nu$$



$$\frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{k}{\mu}} = \nu_{\text{红外}}$$



$$\bar{\nu}(\text{cm}^{-1}) = \frac{1}{\lambda} = \frac{1}{2\pi C} \sqrt{\frac{k}{\mu}} = 1307 \sqrt{\frac{k}{\mu}}$$

k : 键的力常数，与键能和键长有关。

μ : 双原子的折合质量， $\mu = m_1 m_2 / (m_1 + m_2)$

化学键键能越强（即键的力常数 k 越大），原子折合质量 μ 越小，则，化学键的振动频率越高，即，吸收峰将出现在高波数区。

某些键的伸缩力常数 k （单位：毫达因/埃）

键	分子	k
H-F	HF	9.7
H-Cl	HCl	4.8
H-Br	HBr	4.1
H-I	HI	3.2
H-O	H ₂ O	7.8
H-S	H ₂ S	4.3
H-N	NH ₃	6.5
H-C	CH ₃ X	4.7~5.0

键	分子	k
H=C	CH ₂ =CH ₂	5.1
H $\equiv$ C	CH $\equiv$ CH	5.9
C-Cl	CH ₃ Cl	3.4
C-C		4.5~5.6
C=C		9.5~9.9
C $\equiv$ C		15~17
C-O		12~13
C=O		16~18

例1：由表查知 C=C 键的 $k = 9.5 \sim 9.9$ (N/cm)，令其为9.6，
计算正己烯中C=C键伸缩振动频率，实测值为1652 cm⁻¹

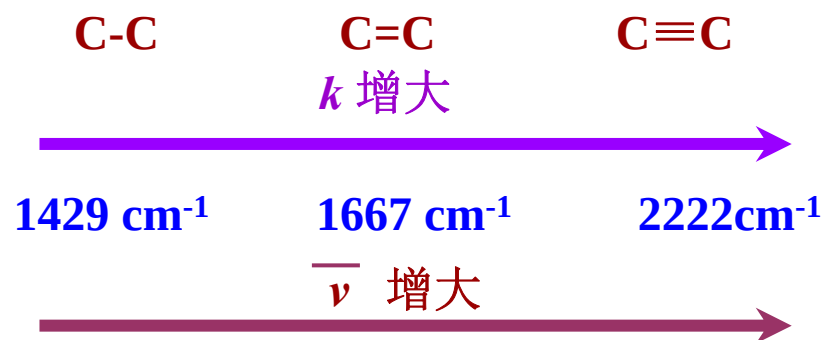
$$\bar{\nu}(\text{cm}^{-1}) = 1307 \sqrt{\frac{k}{\mu}} = 1307 \sqrt{\frac{9.6}{\frac{12}{2}}} = 1653.2$$

例2：由表查知 H-Cl 键的 $k = 4.8$ (N/cm)，计算波数值。
H-Cl键伸缩振动频率实测值为2892.6 cm⁻¹。

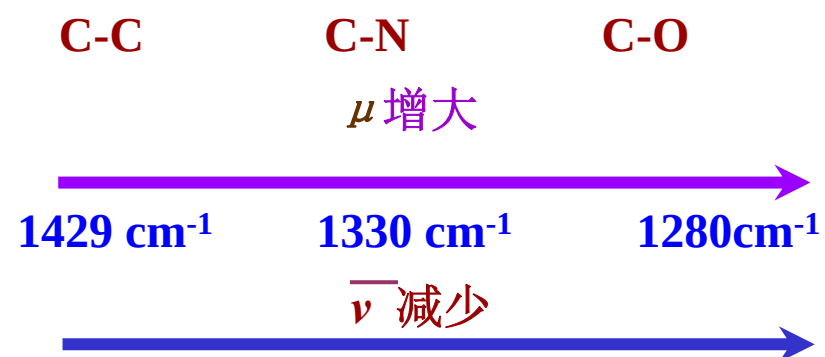
$$\bar{\nu}(\text{cm}^{-1}) = 1307 \sqrt{\frac{k}{\mu}} = 1307 \sqrt{\frac{4.8}{0.98}} = 2892.6 \quad \mu = \frac{1.008 \times 35.45}{1.008 + 35.45} = 0.98$$

$$\bar{\nu}(\text{cm}^{-1}) = \frac{1}{\lambda} = \frac{1}{2\pi C} \sqrt{\frac{k}{\mu}} = 1307 \sqrt{\frac{k}{\mu}}$$

● μ 相同:

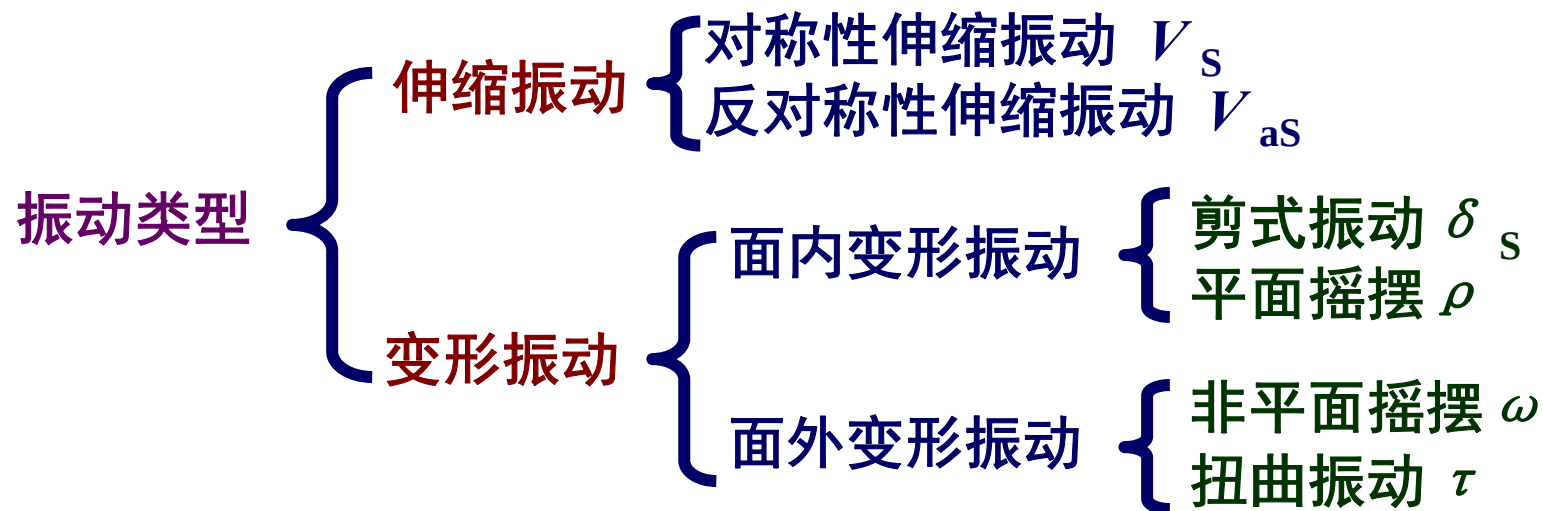


● k 相近:



(二)、多原子分子的振动

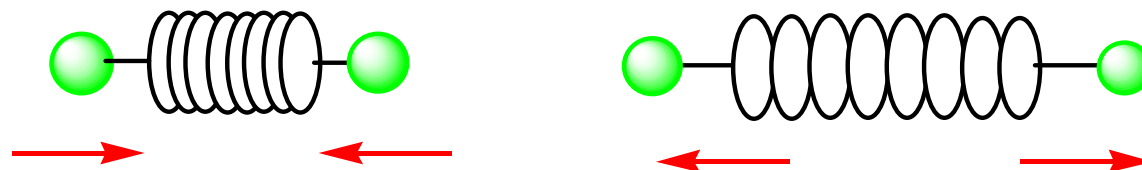
1、振动的基本类型



- 伸缩振动的 k 比变形振动 k 大，因此
伸缩振动出现在红外吸收光谱的高波数区，
变形振动出现在红外吸收光谱的低波数区。

(1) 伸缩振动

- 原子沿键轴方向伸缩，键长发生变化而键角不变的振动。
- 用符号 ν 表示。

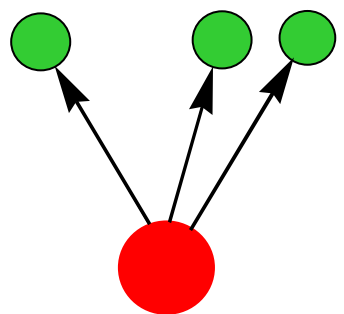


沿轴振动，只改变键长，不改变键角

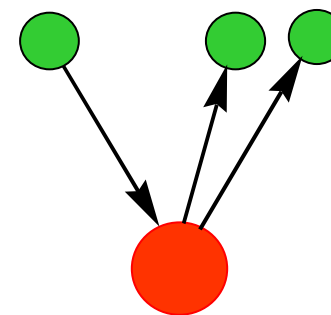
(1) 伸缩振动

- 对称伸缩振动 (ν_s) : 键长沿键轴方向的运动同时发生
- 不对称伸缩振动 (ν_{as}) : 键长沿键轴方向的运动交替发生

伸缩振动
甲基:



对称
 $\nu_s(\text{CH}_3)$
 2870 cm^{-1}

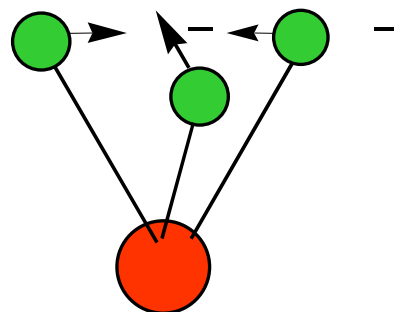


不对称
 $\nu_{as}(\text{CH}_3)$
 2960 cm^{-1}

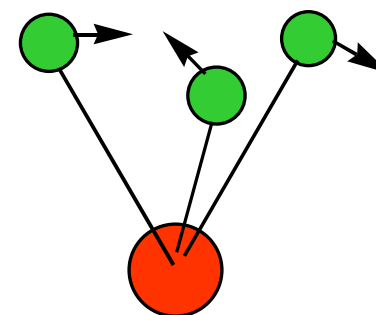
(2) 变形振动（又称弯曲振动，或变角振动）

- 基团键角发生周期变化，而键长（基本）不变的振动。
- 用符号 δ 表示。

变形振动
甲基

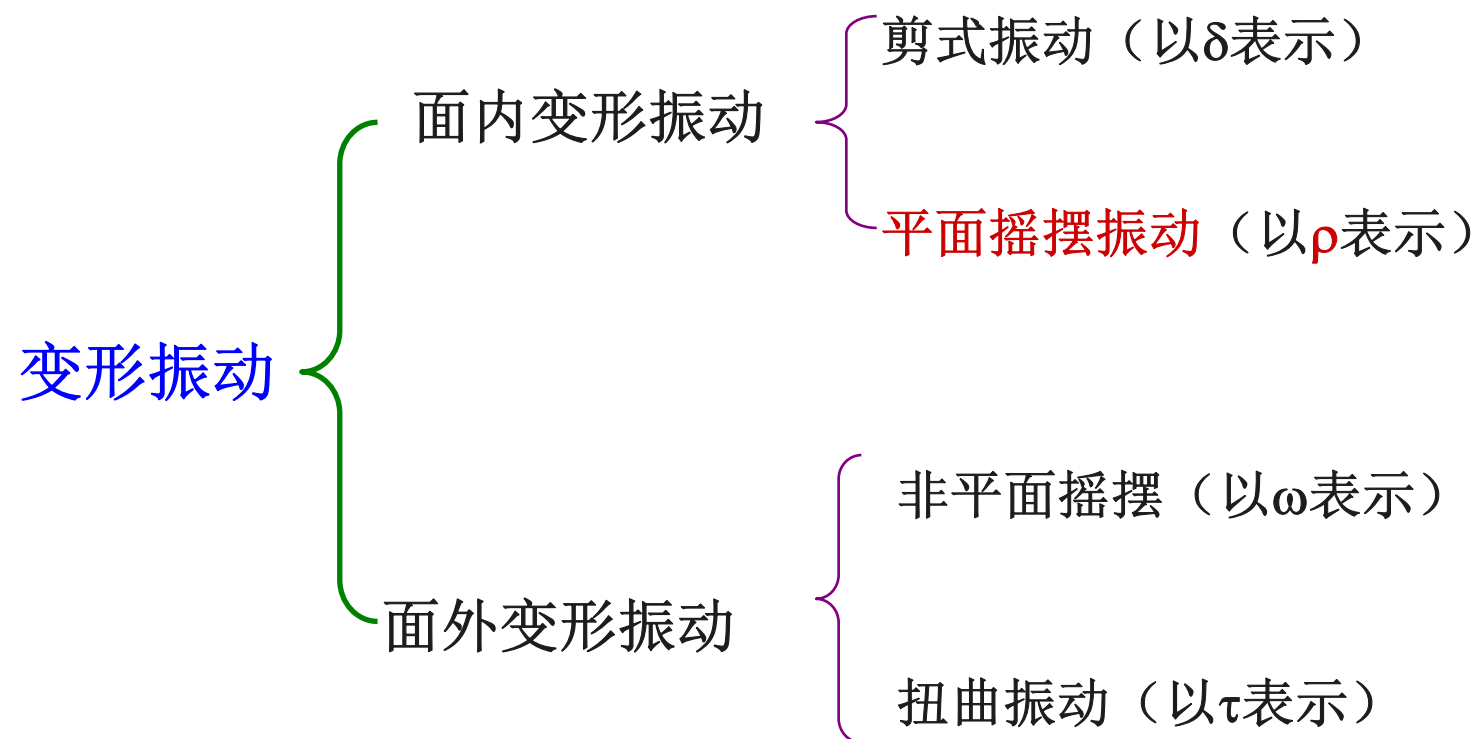


对称 $\delta_s(\text{CH}_3)$ 1380cm^{-1}



不对称 $\delta_{as}(\text{CH}_3)$ 1460cm^{-1}

(2) 变形振动

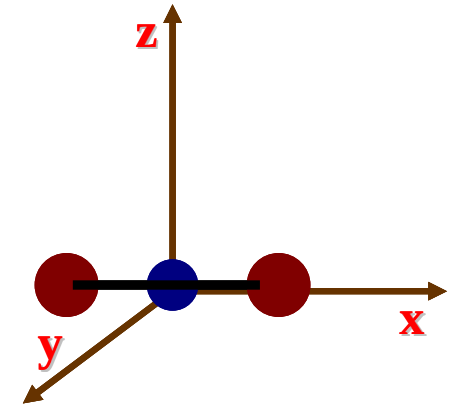


(3) 常见振动形式的名称及符号

振动类型	符号	振动类型	符号
伸缩振动	ν	弯曲振动	δ
对称伸缩振动	ν_s	面内弯曲振动	β
不对称伸缩振动	ν_{as}	面外弯曲振动	γ
变形振动	δ	卷曲振动	τ
对称变形振动	δ_s	平面摇摆振动	ρ
不对称变形振动	δ_{as}	非平面摇摆振动	ω

2、简谐振动的数目

- 简谐振动的数目，称为**振动自由度**。
- 对于由N个原子组成的分子：
 $3N = \text{平动自由度} + \text{转动自由度} + \text{振动自由度}$
- 由N个原子组成的分子：平动自由度=3
- 由N个原子组成的**线形**分子：转动自由度=2
由N个原子组成的**非线形**分子：转动自由度=3
- **线形**分子：振动自由度= $3N-5$
- **非线形**分子：振动自由度= $3N-6$



每种简谐振动都有其特定的振动频率，似乎都应有相应的红外吸收带。
但实际上，
绝大多数化合物在红外光谱图上出现的峰数远小于理论上的振动数。

●原因：

- 没有偶极矩变化的振动，不产生红外吸收；
- 相同频率的振动吸收重叠，即简并；
- 仪器不能区别频率十分接近的振动，或吸收带很弱，检测不出；
- 有些吸收带落在仪器检测范围之外。

(三)、红外光谱产生的条件

1、红外辐射光的频率与分子振动的频率相当，
才能满足分子振动能级跃迁所需的能量，产生红外吸收光谱。

- 基频峰：

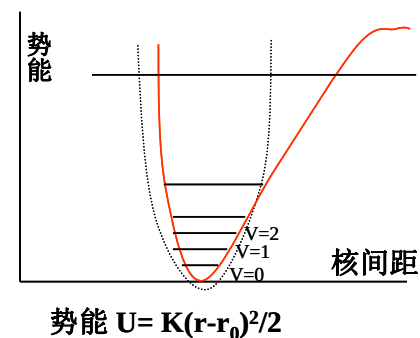
由基态振动能级 ($v=0$) 跃迁至第一振动激发态 ($v=1$)。
其振动频率等于红外辐射的频率，是红外光谱的主要吸收峰。

- 倍频峰：

振动能级由基态($v=0$)跃迁至第二、三、.. n 等激发态($v=2$ 、 $v=3$ 、.. n 等)。
出现在基频峰波数 n 倍处，为弱吸收。

由于分子的非谐振性质，
倍频峰并非正好是基频峰的整数倍，而是略小一些。

- 泛频：和频、差频等的统称，吸收都很弱。



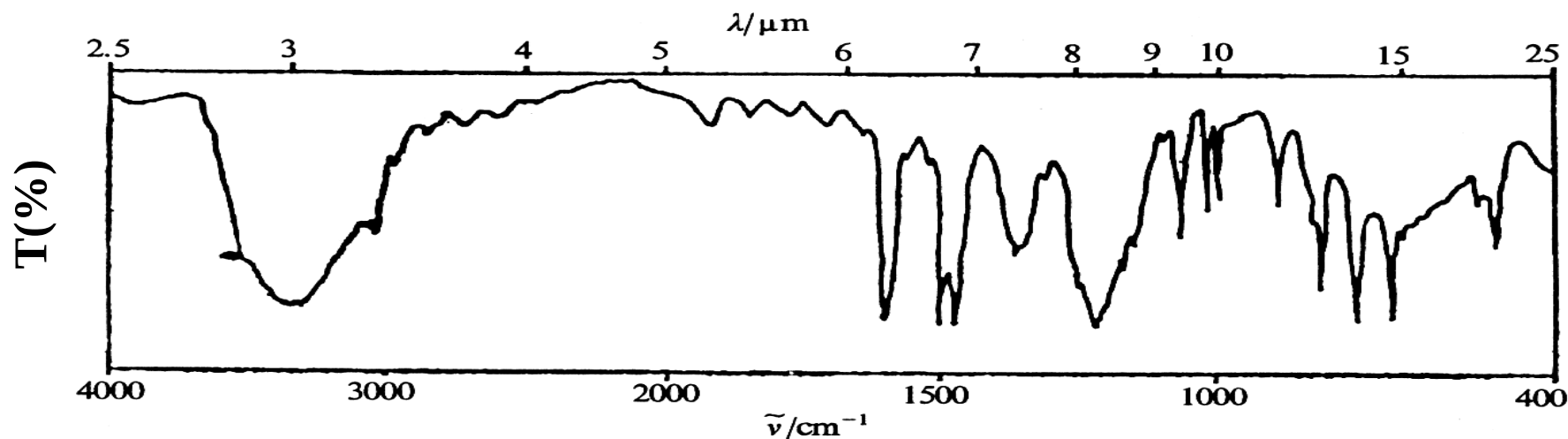
2、必须是能引起分子的偶极矩变化的振动，
才能产生红外吸收光谱。

- 有偶极矩变化的振动，称为红外活性振动。
- 没有偶极矩变化的振动，无红外活性。
 - 非对称分子，有偶极矩，有红外活性。
 - 对称性分子的非对称性振动，有偶极矩变化的振动跃迁，有红外活性。
 - 单原子分子和同核分子，没有红外活性。如：He、Ne、N₂、O₂、H₂等。

(四)、红外光谱的表示方法

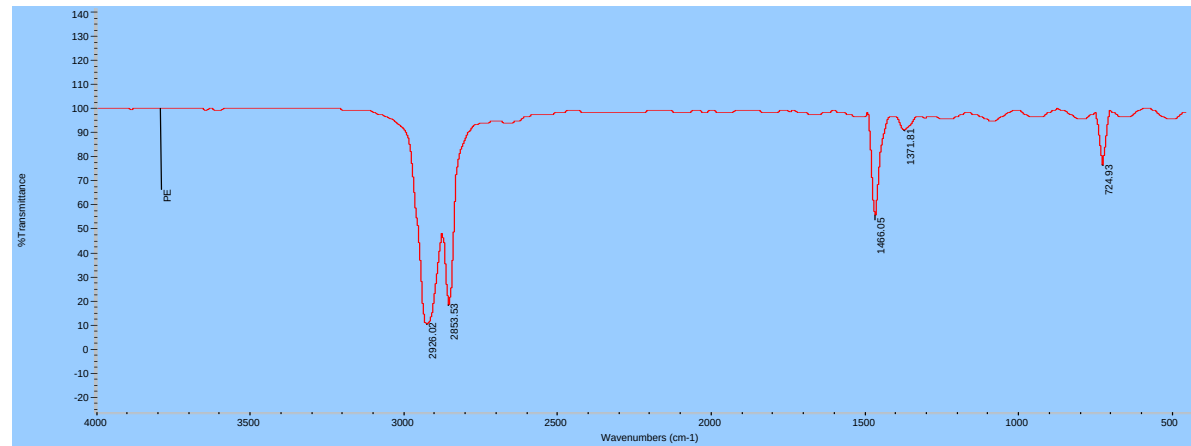
- 横坐标：吸收峰的位置：用波长 λ (μm)或波数 $\tilde{\nu}$ (cm^{-1})表示
- 纵坐标：吸收强度：用透过率 ($T\%$)或吸光度 (A) 表示

$$T\% = (I/I_0) \times 100\% \quad A = \lg(I_0/I) = -\lg T = \lg(1/T)$$

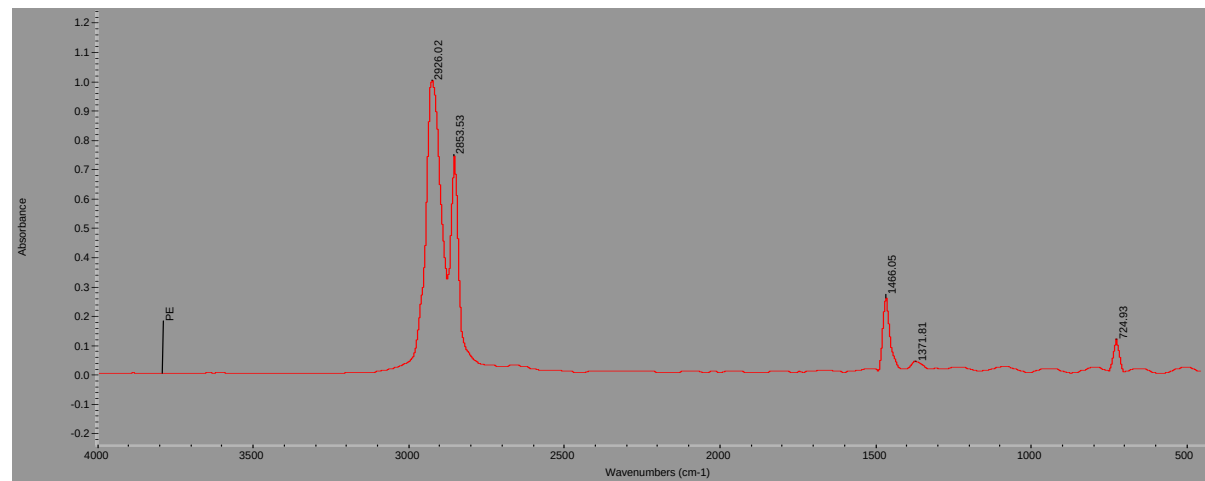


聚乙烯（PE）的IR谱图

透过百分比

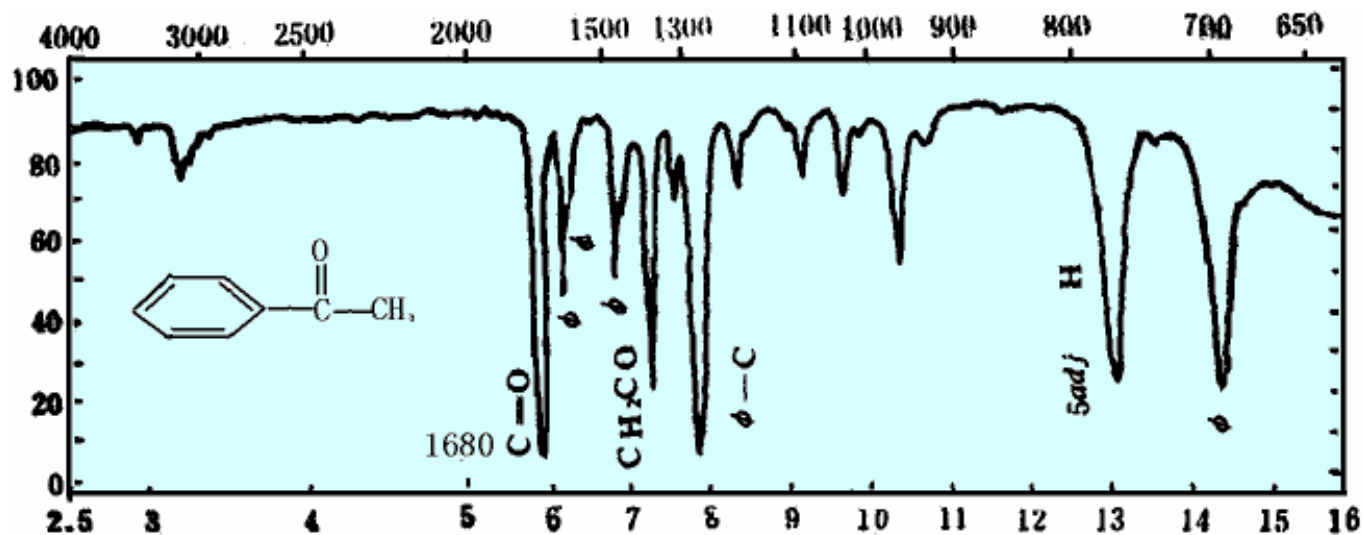


吸光度



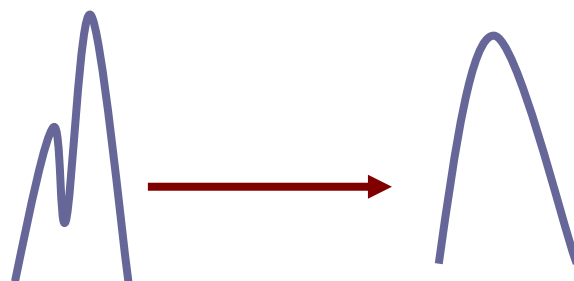
(四)、红外光谱的表示方法

可以用峰数、峰位、峰强、峰形来描述。



■ **峰数** → 与振动自由度的数目有关

- 吸收峰的数目 < 振动自由度的数目
- **简并**：振动的频率相同或很相近时，其吸收谱带叠加为一个谱带。



■峰位

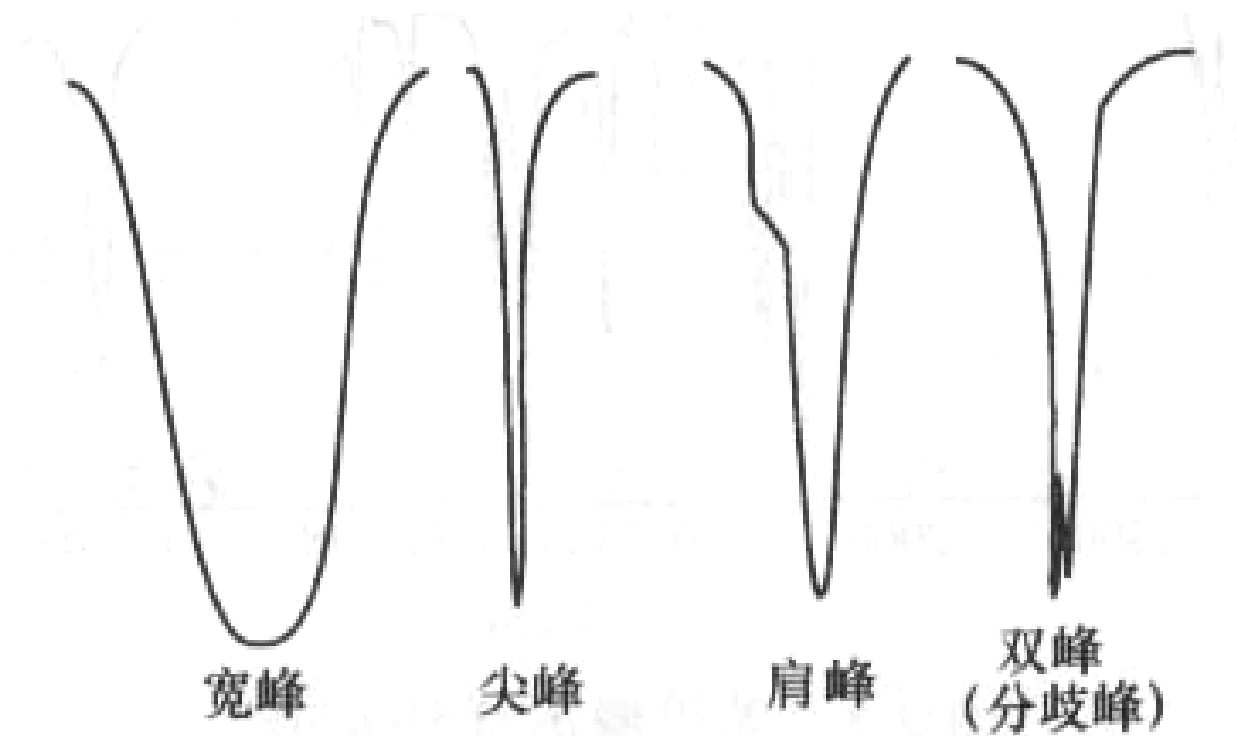
$$\bar{\nu}(\text{cm}^{-1}) = \frac{1}{\lambda} = \frac{1}{2\pi C} \sqrt{\frac{k}{\mu}} = 1307 \sqrt{\frac{k}{\mu}}$$

- 化学键的力常数 k 越大，原子折合质量 μ 越小，
则，键的振动频率越大，吸收峰将出现在高波数区（短波长区）。
- 反之，则出现在低波数区（长波长区）。

■ **峰强**  **瞬间偶极距变化大，吸收峰强**

- 红外光谱的吸收强度，一般定性地用很强（**vs**）、强（**s**）、中（**m**）、弱（**w**）、很弱（**vw**）等表示。
- 振动的对称性越弱，振动中分子偶极矩变化越大，则谱带强度也就越强。
- 键两端原子电负性相差越大（极性越大），吸收峰越强。
一般来说，
 - 极性较强的基团（如**C=O**，**C-X**等）振动，吸收强度较大；
 - 极性较弱的基团（如**C=C**、**C-C**、**N=N**等）振动，吸收较弱。

■峰形



二、基团频率和特征吸收峰

(一)、基团频率

- 不同分子的同一种官能团的振动频率变化不大，具有明显的特征性。
- 基团的特征吸收峰：能代表基团存在，并有较高强度的吸收谱带。
- 该峰所在的频率，称为基团的特征吸收频率，或基团频率。

（二）、红外光谱区域的划分

红外光谱范围一般是**4000~400 cm^{-1}** ，常见基团都在该区域产生吸收。

- **基团频率区（官能团区）： 4000~1300 cm^{-1}**
- **指纹区： 1300~400 cm^{-1}**

1、基团频率区（官能团区）： 4000~1300 cm^{-1}

(1) X-H伸缩振动区： 4000-2500 cm^{-1} H原子质量小，高波数区

O-H: 3650-3200

N-H: 3500-3100

C-H: 3000左右（饱和C-H: 3000以下，不饱和C-H: 3000以上）

(2) 叁键及累积双键区： 2500~1900 cm^{-1} 键的力常数大，高波数区

$\text{C}\equiv\text{C}$ $\text{C}\equiv\text{N}$ $\text{C}=\text{C}=\text{C}$ $\text{C}=\text{C}=\text{O}$ 等

$\text{R}\equiv\text{CH}$: 2140-2100 $\text{R}\equiv\text{CR}'$: 2260-2220 $\text{C}\equiv\text{N}$: 2260-2220

(3) 双键伸缩振动区： 1900~1200 cm^{-1}

$\text{C}=\text{O}$: 1960-1650 $\text{C}=\text{C}$: 1680-1620

2、指纹区：1300~400 cm^{-1}

指纹区可以表示整个分子的特征。

如，用来鉴别烯烃的取代程度；

提供化合物的顺反构型信息；

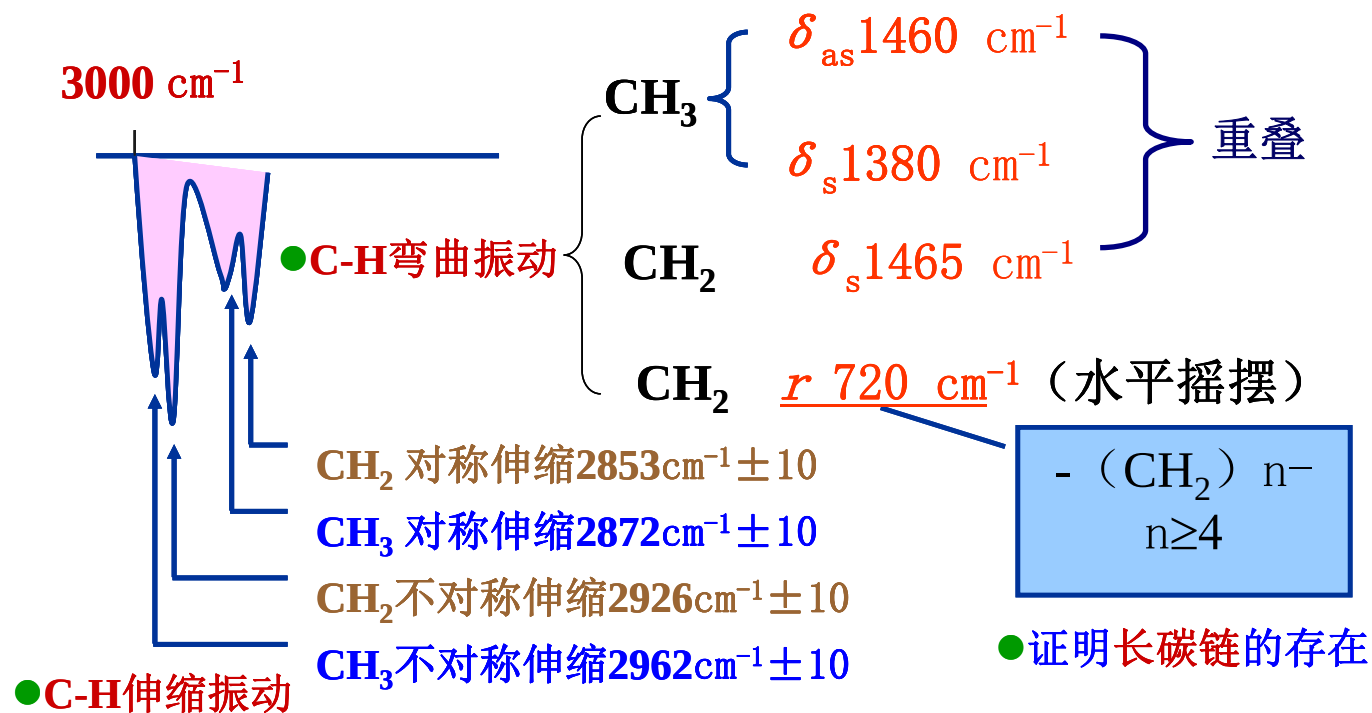
确定苯环的取代基类型等。

苯 环 取代类型	红 外 光 谱					
	官 能 团 区			指 纹 区		
	1 900	1 800	1 700	800	700	600
						
						
						
						

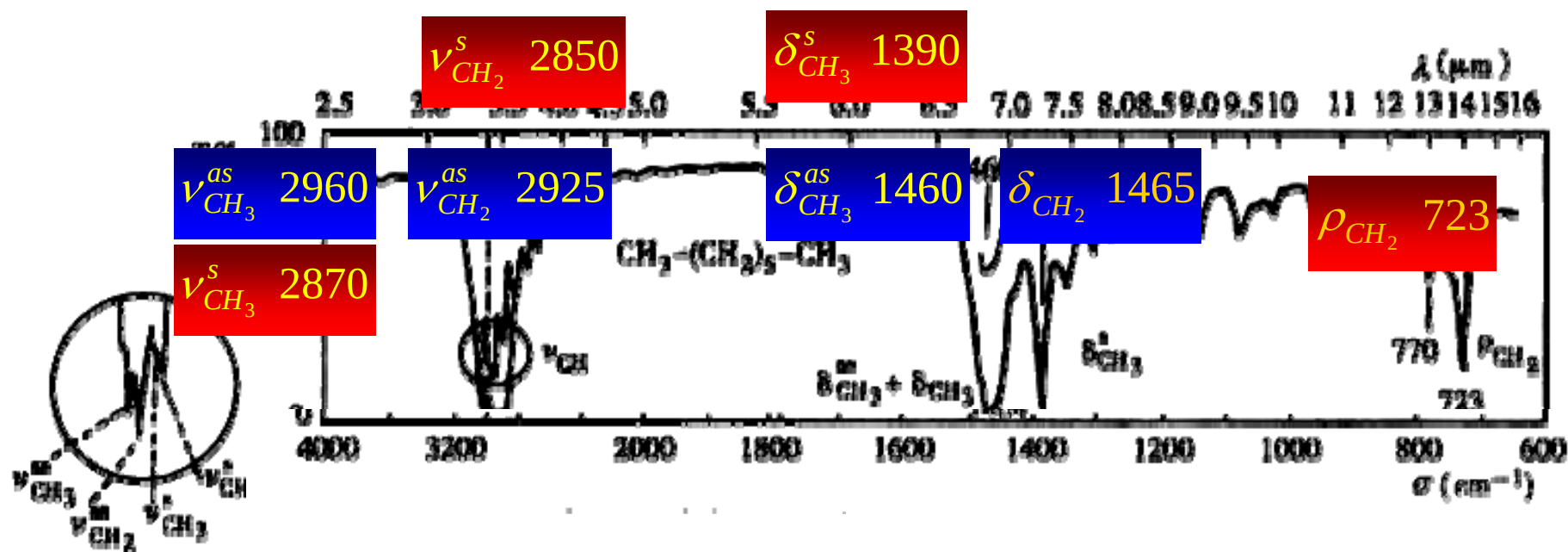
(三)、常见官能团的特征吸收频率

1、脂肪烃类化合物

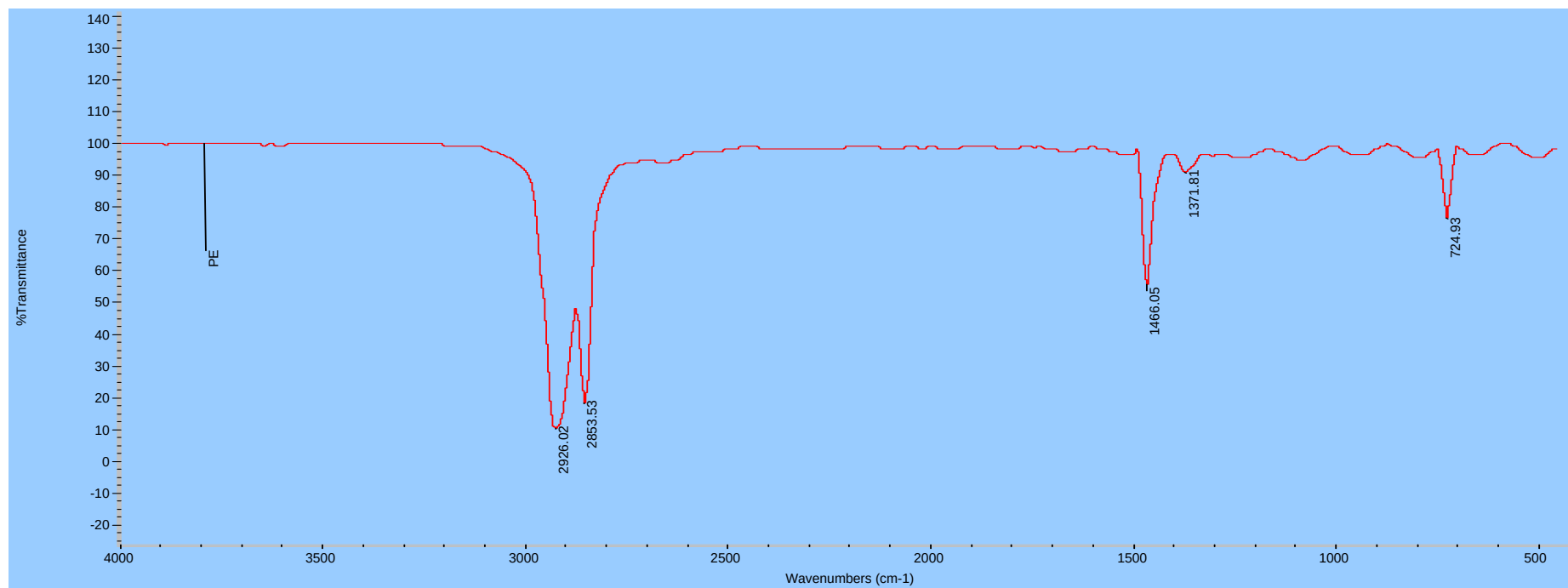
A、烷烃 (CH_3 , CH_2 , CH) (C—C , C—H)



庚烷: $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_3$



聚乙烯 (~~~CH₂CH₂CH₂CH₂~~~)



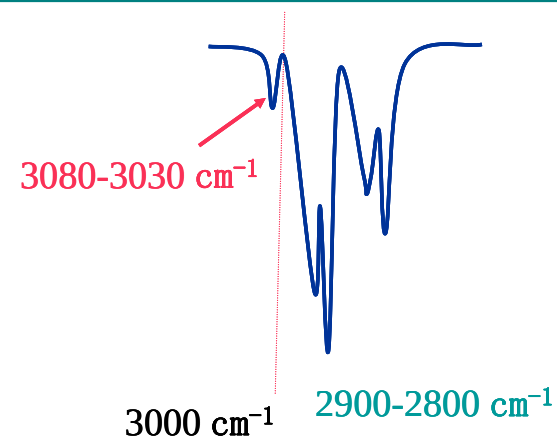
B、烯烃

■ C-H振动 (=C-H)

$\nu_{=CH}$ 3100 ~ 3000 cm^{-1} (弱 → 中强)

$\gamma_{=CH}$ 1010 ~ 650 cm^{-1} (强)

烯烃类型	波数 (cm^{-1})	峰强度
$\text{RCH}=\text{CH}_2$	990和910	强
$\text{RCH}=\text{CHR}$ (顺)	690	中至强
$\text{RCH}=\text{CHR}$ (反)	970	中至强
$\text{R}_2\text{C}=\text{CH}_2$	890	中至强
$\text{R}_2\text{C}=\text{CHR}$	840-790	中至强



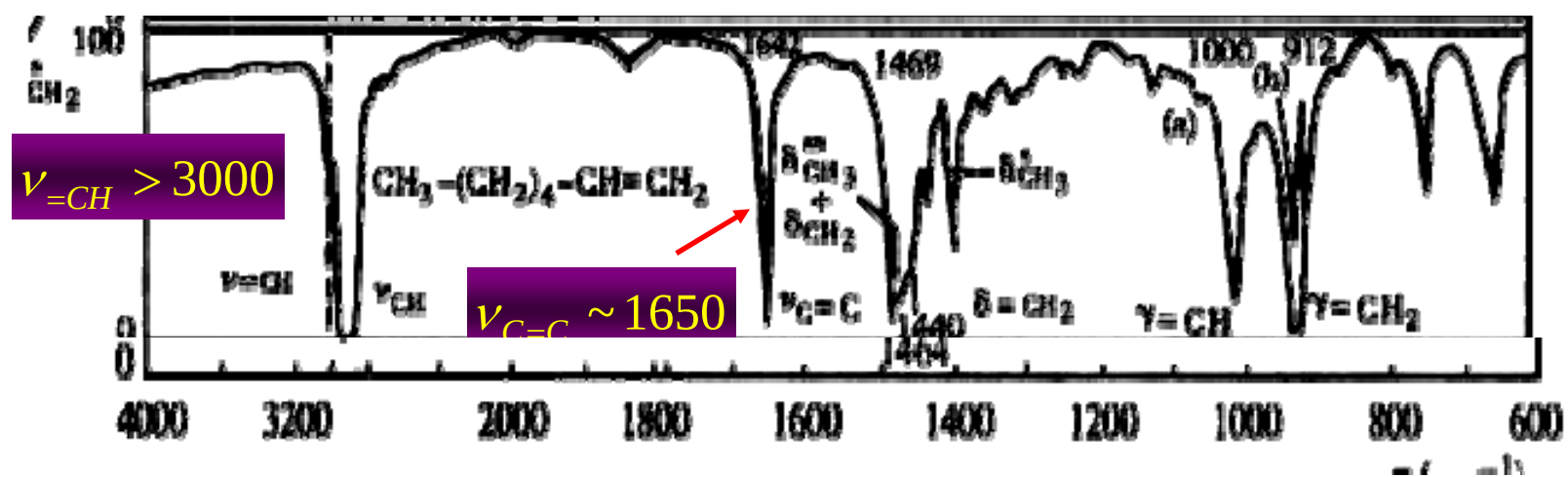
■ C=C骨架振动

$\nu_{\text{C}=\text{C}}$ ~ 1650 cm^{-1} (弱 → 不定)

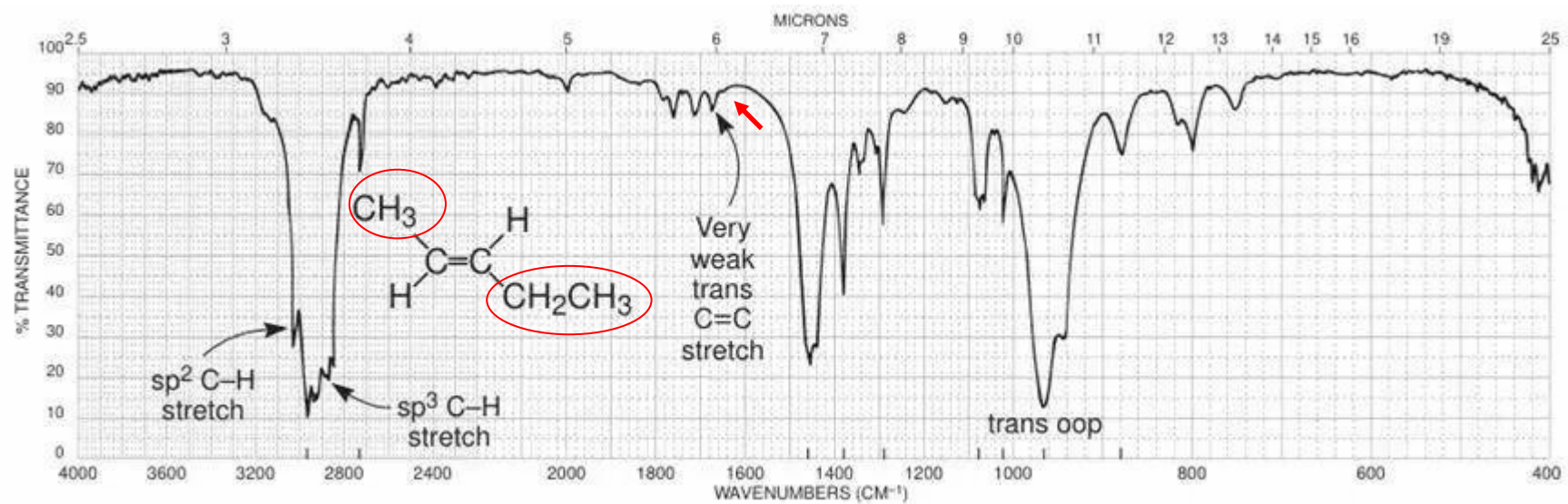
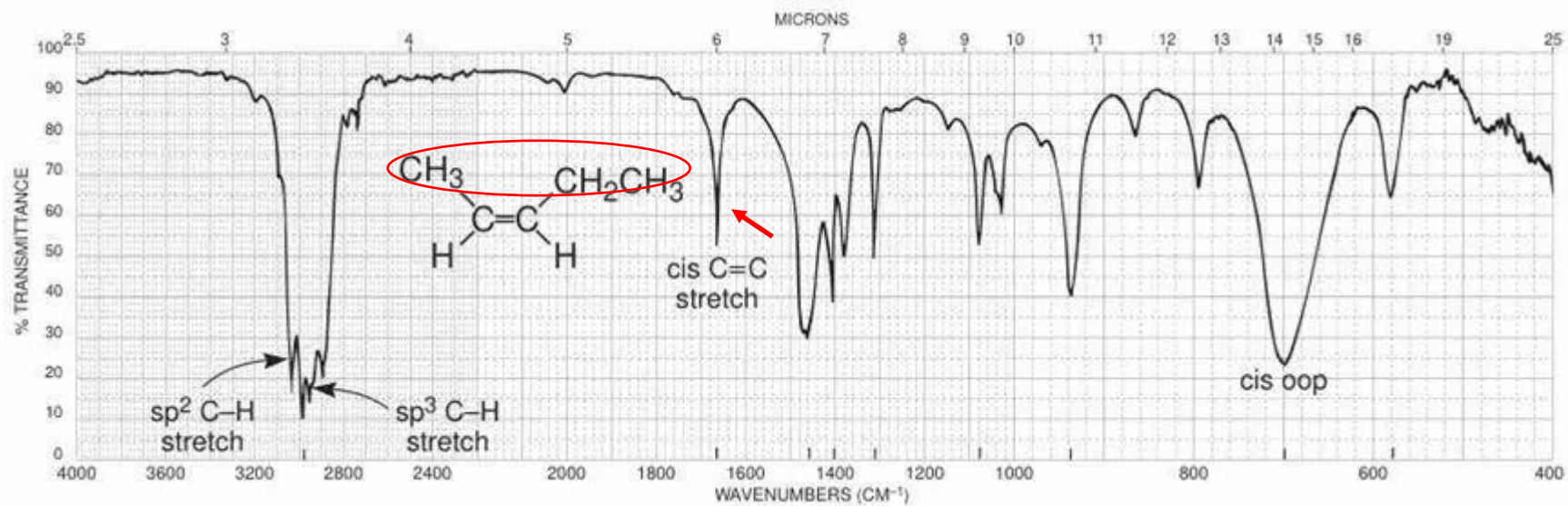
若取代基完全对称时，峰消失。

庚烯

$\gamma_{=CH}$ 1010



$\gamma_{=CH_2}$ 912



C、炔烃

■ C-H振动 (≡C-H)

$$\nu_{\equiv CH} \sim 3300\text{cm}^{-1}(\text{强})$$

$$\beta_{\equiv CH} \sim 1300\text{cm}^{-1}(\text{强})$$

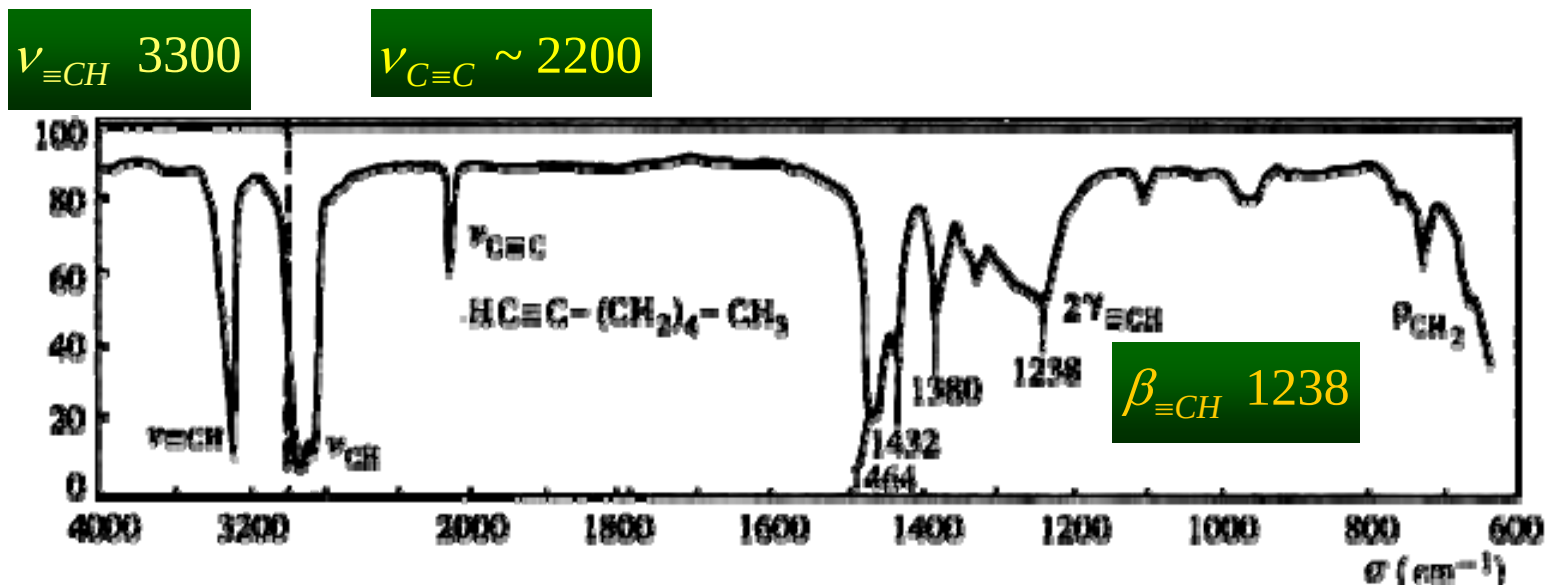
$$\gamma_{\equiv CH} \sim 630\text{cm}^{-1}(\text{强})$$

■ C≡C骨架振动

$$\nu_{C\equiv C} \sim 2200\text{cm}^{-1}(\text{中} \rightarrow \text{强})$$

• 取代基完全对称时，峰消失。

庚炔



2、芳香族化合物

■ 芳氢伸缩振动: $\nu_{\phi-H}$ 3100 ~ 3000 cm^{-1} (弱 → 中)

■ 芳环骨架伸缩振动: 确定苯环存在。

$\left\{ \begin{array}{l} \nu_{C=C}(\text{芳环}) \sim 1600 \text{ 和 } \sim 1500 cm^{-1} (\text{强}) \rightarrow \text{双峰} \\ \nu_{C=C}(\text{芳环}) \sim 1600, \sim 1580 \text{ 和 } \sim 1500 cm^{-1} (\text{三峰}) \\ \nu_{C=C}(\text{芳环}) \sim 1600, \sim 1580, \sim 1500 \text{ 和 } \sim 1450 cm^{-1} (\text{四峰}) \end{array} \right.$

■ 芳氢弯曲振动: 确定苯的取代形式。

$\nu_{\phi-H}$ 1000 ~ 650 cm^{-1} $\left\{ \begin{array}{l} \text{单取代} \\ \text{双取代: 邻、对、间位} \\ \text{多取代} \end{array} \right.$

●单取代 (5个相邻H)

$\gamma_{\phi-H}$ (双峰)

$\sim 750cm^{-1}$ (强)

$\sim 700cm^{-1}$ (较强)

●双取代

➤邻取代 (4个相邻H)

$\gamma_{\phi-H} \sim 750cm^{-1}$ (强, 单峰)

→ 与单取代峰位重叠

➤间取代 (3个相邻H, 1个孤立H)

$\gamma_{\phi-H}$ (三峰)

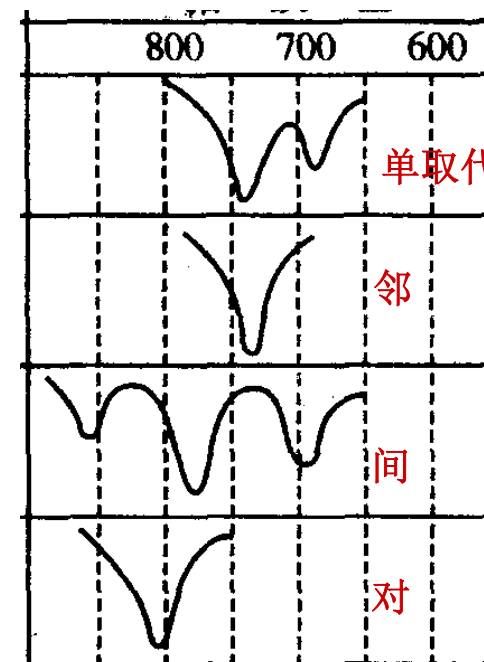
$810 \sim 750cm^{-1}$ (强)

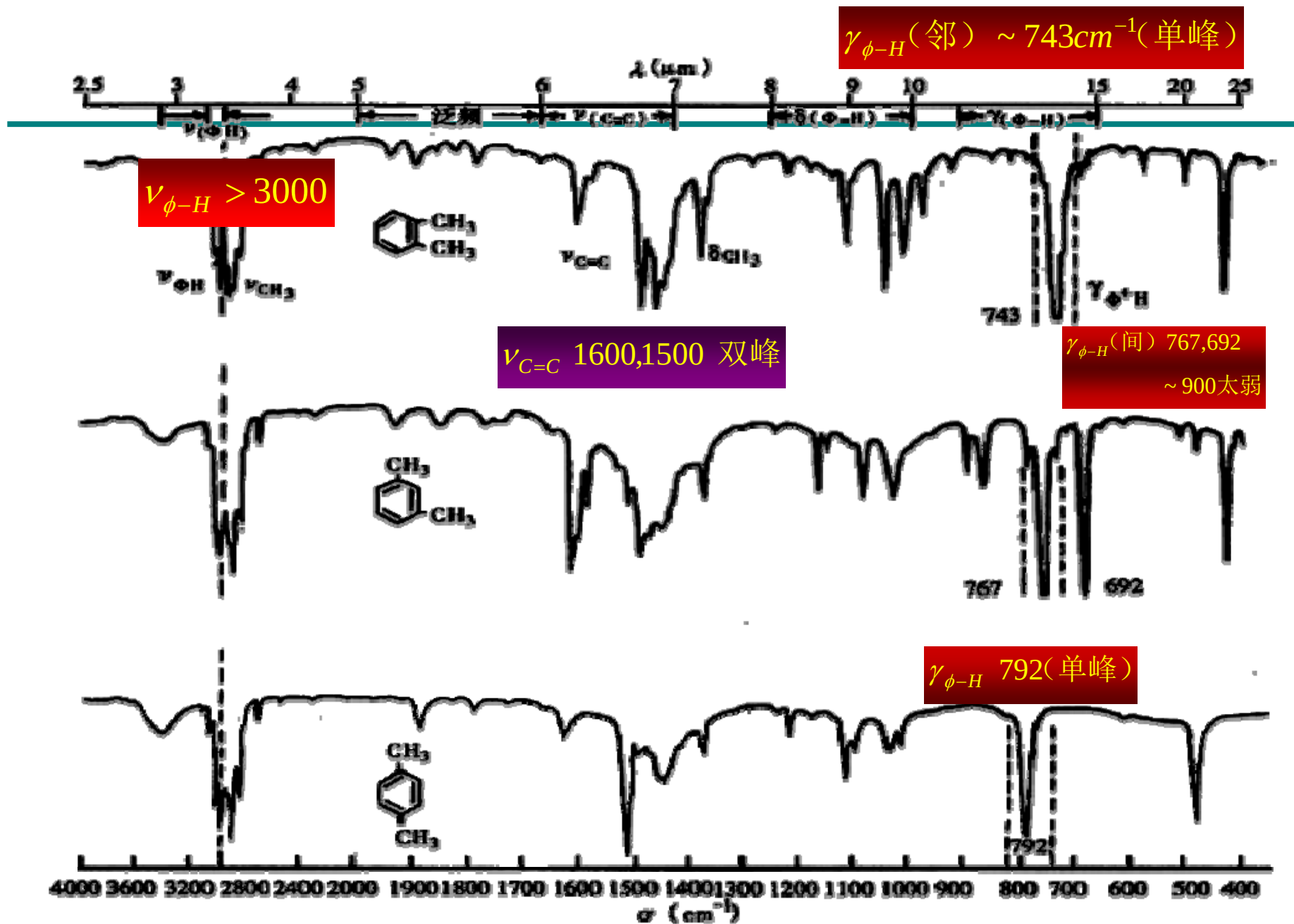
$725 \sim 680cm^{-1}$ (较强)

$900 \sim 860cm^{-1}$ (中强)

➤对取代 (2个相邻H)

$\gamma_{\phi-H} \ 860 \sim 800cm^{-1}$ (强, 单峰)





邻、间及对位二甲苯红外吸收光谱

3、醇、酚、醚

A、醇、酚

■ O-H伸缩振动

ν_{O-H} 3650 ~ 3200 cm^{-1} (强)

ν_{O-H} (游离) 3650 ~ 3600 cm^{-1} (较强 → 变, 锐峰)

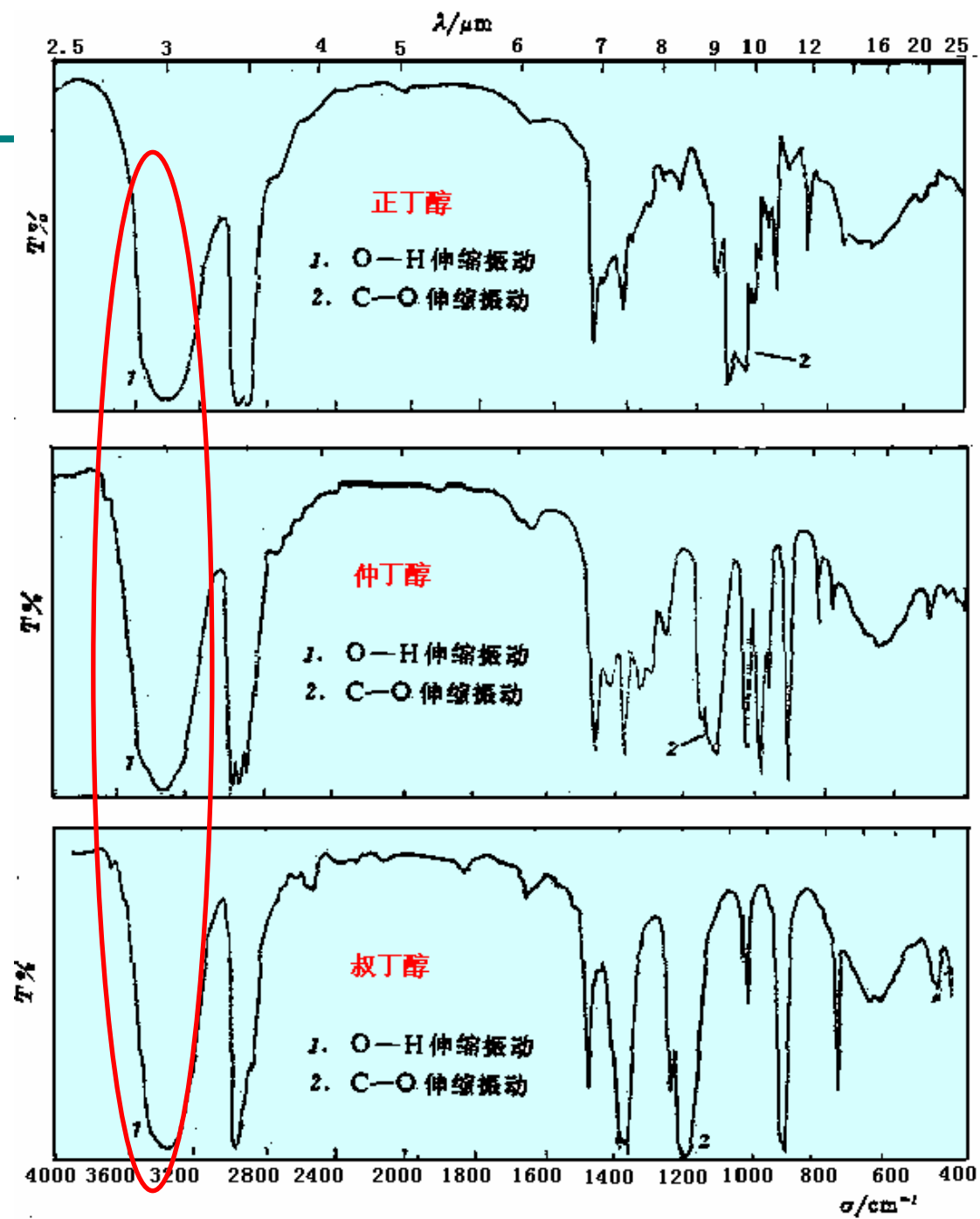
ν_{O-H} (缔合) 3500 ~ 3200 cm^{-1} (强 → 中强, 宽、钝峰)

■ C-O伸缩振动

ν_{C-O} 1250 ~ 1000 cm^{-1} (强)

ν_{C-O} (酚) 1300 ~ 1200 cm^{-1}

酚还具有苯环特征



B、醚

■ C-O伸缩振动

$$\nu_{C-O} \quad 1300 \sim 1000 cm^{-1}$$

链醚和环醚

$$\nu_{C-O-C}^{as}(\text{链}) \quad 1150 \sim 1060 cm^{-1}(\text{强})$$

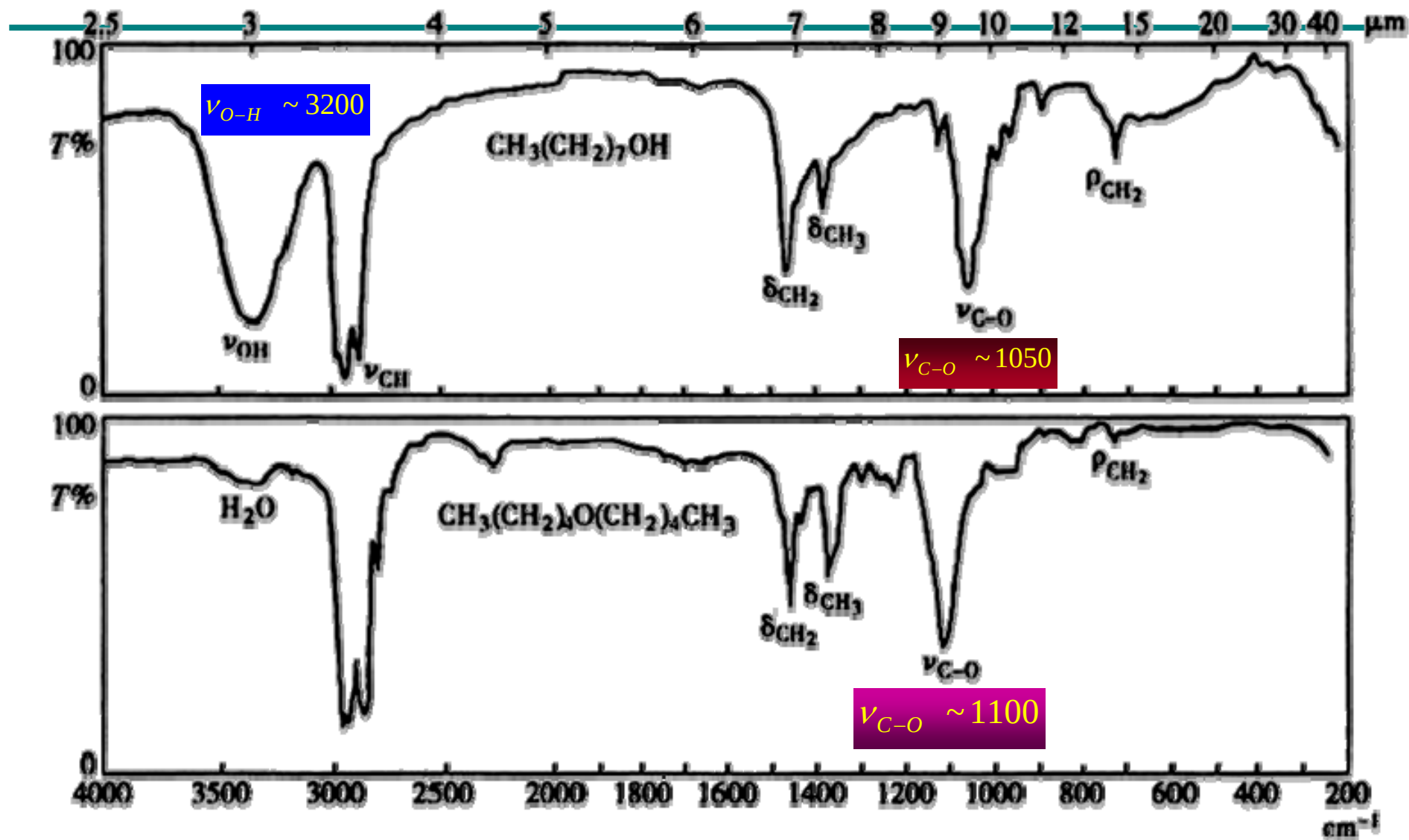
$$\nu_{C-O}^s(\text{链}) \quad \text{弱} \rightarrow \text{消失}$$

芳醚和烯醚

$$\nu_{C-O}^{as} \quad 1275 \sim 1200 cm^{-1}$$

$$\nu_{C-O(\phi)}^{as} \quad \sim 1250 cm^{-1}(\text{强})$$

$$\nu_{C-O(\phi)}^s \quad \sim 1040 cm^{-1}(\text{中})$$



正辛醇与正戊醚的红外光谱

4、羰基化合物

$\nu_{C=O}$ 1900 ~ 1600 cm^{-1} (强)

峰位排序：酸酐 > 酰卤 > 羧酸（游离）> 酯类 > 醛 > 酮 > 酰胺

■ 酮

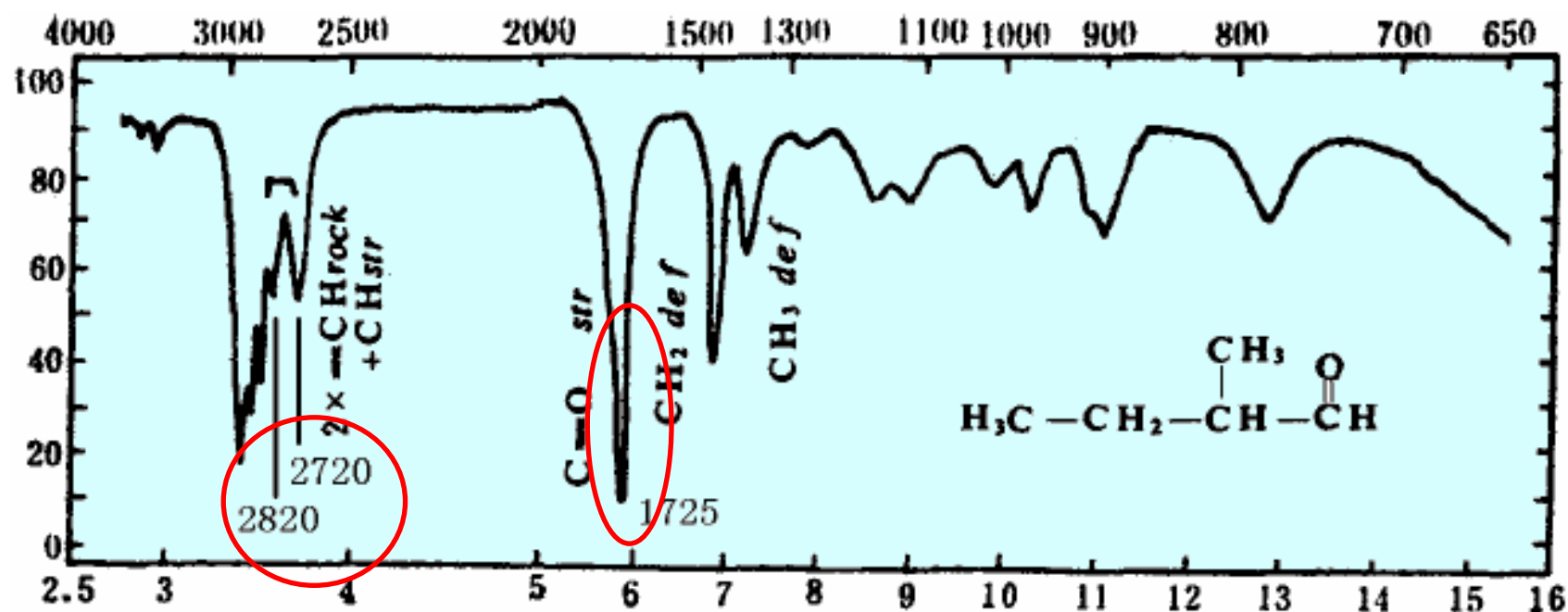
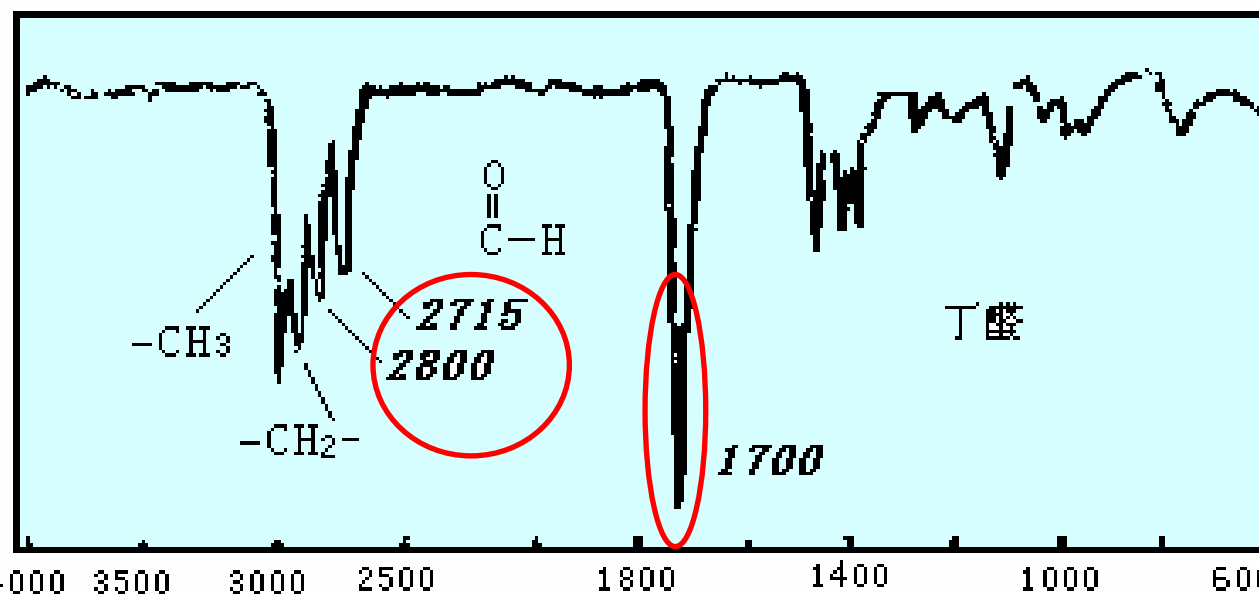
$\nu_{C=O}$ (酮) $\sim 1715 cm^{-1}$ (极强)

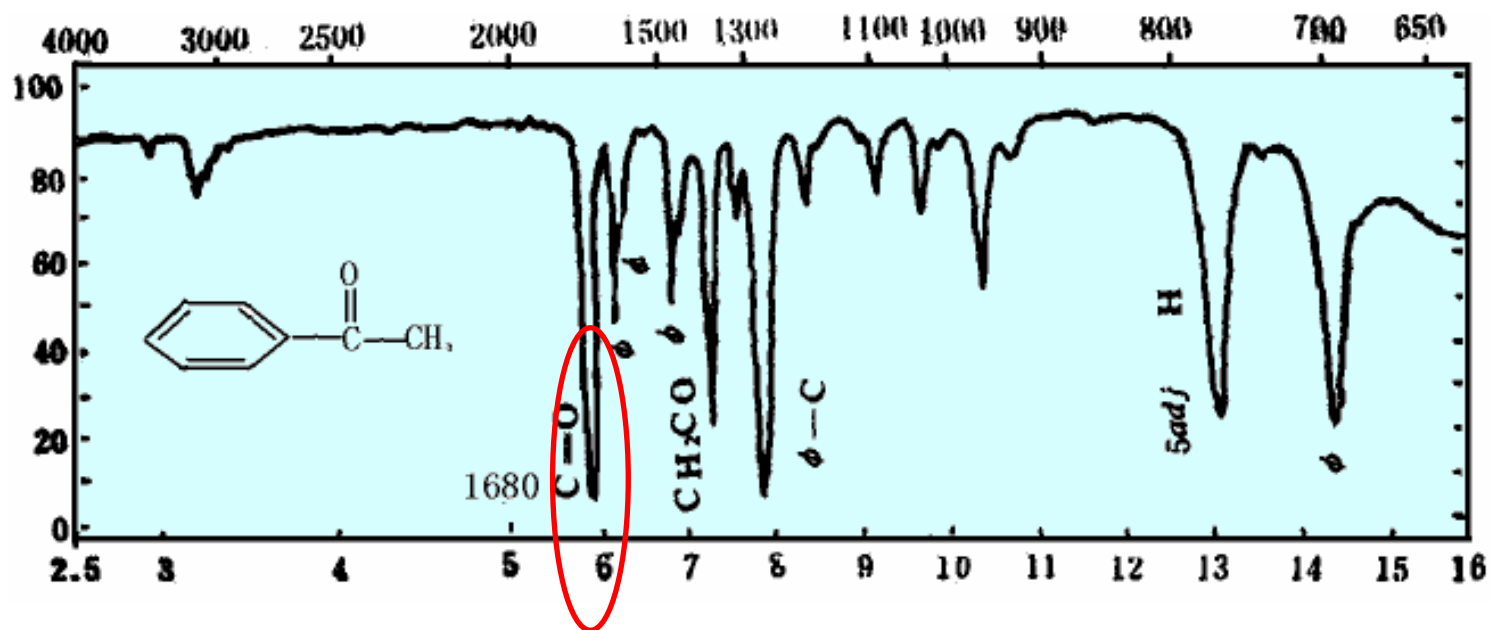
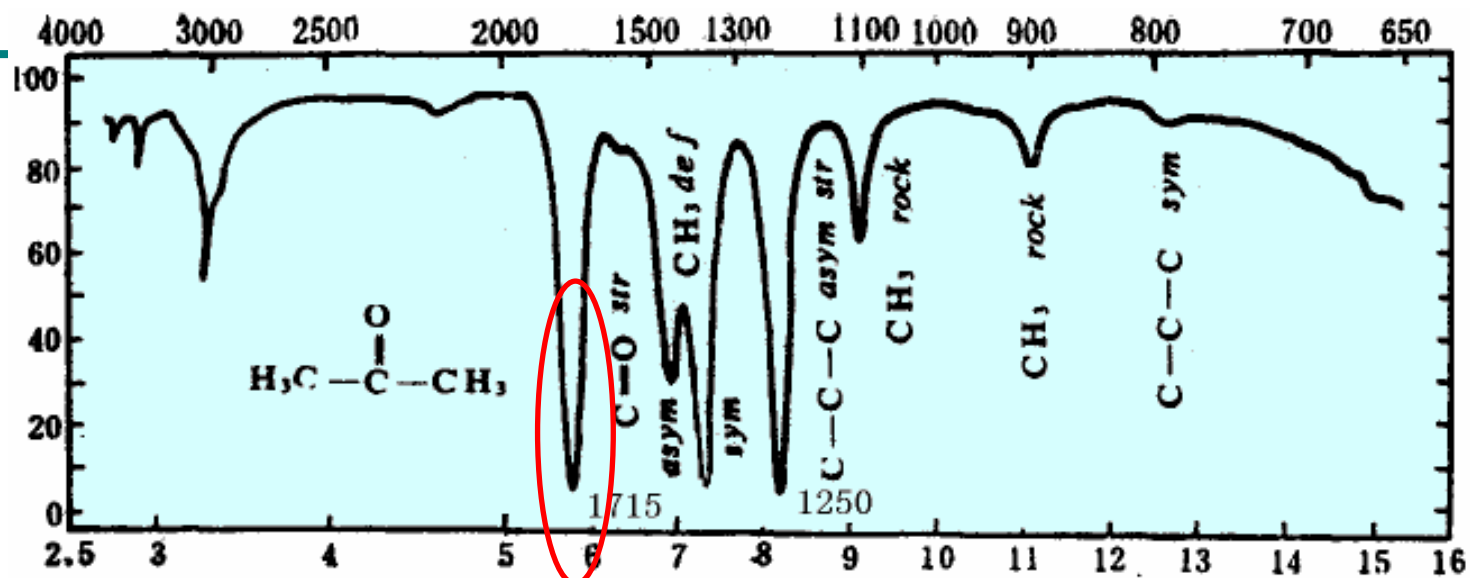
■ 醛

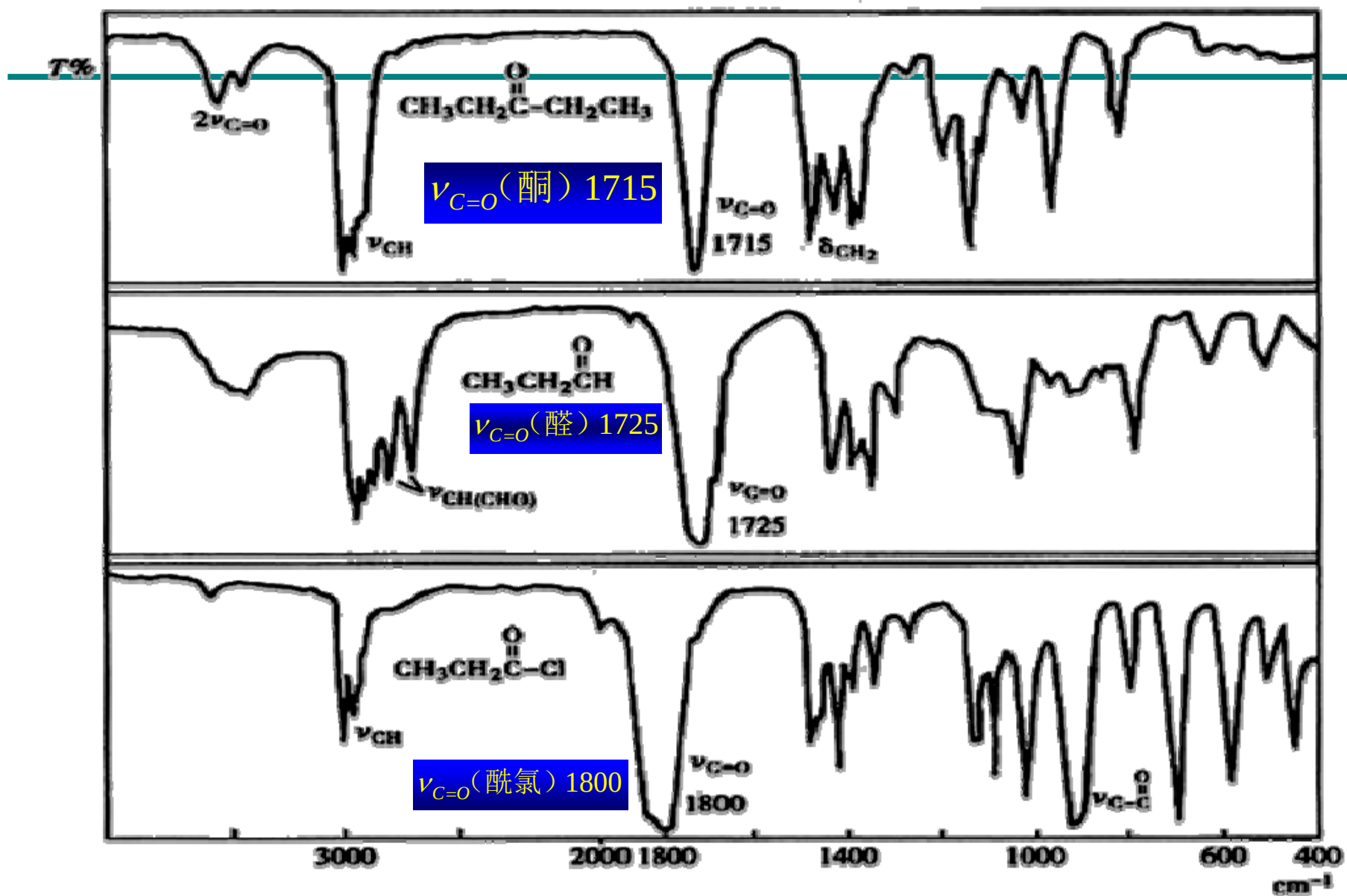
$\nu_{C=O}$ (醛) $\sim 1725 cm^{-1}$ (强, 尖锐)

$\nu_{CH(O)}$ ~ 2820 和 $2720 cm^{-1}$ (双峰)

双峰原因：费米共振







二乙酮、丙醛及丙酰氯的红外吸收光谱

■ 羧酸

ν_{OH} (羧酸) $3400 \sim 2500 cm^{-1}$ (强、宽峰)

$\nu_{C=O}$ (羧酸) $1740 \sim 1680 cm^{-1}$ (强、钝峰)

ν_{C-O} (羧酸) $1320 \sim 1200 cm^{-1}$ (中强)

■ 酯

$\nu_{C=O}$ (酯) $\sim 1735 cm^{-1}$ (强)

ν_{C-O} (酯) $1280 \sim 1100 cm^{-1}$

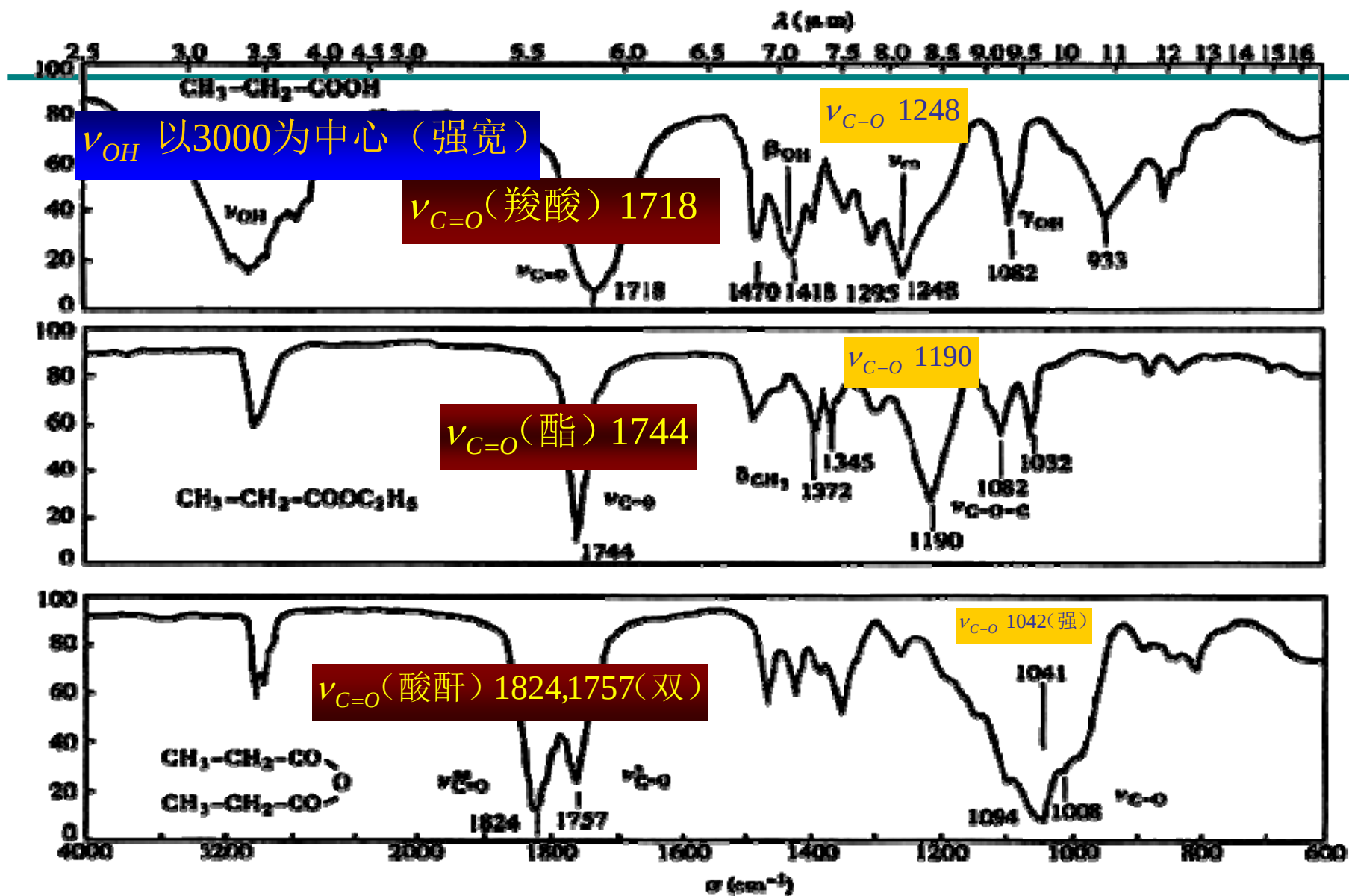
■ 酸酐

$\nu_{C=O}$ (酸酐) $\rightarrow$ 双峰

$\nu_{C=O}^{as}$ $1850 \sim 1800 cm^{-1}$ (强)

$\nu_{C=O}^s$ $1780 \sim 1740 cm^{-1}$ (较强)

ν_{C-O} (酸酐) $1300 \sim 900 cm^{-1}$ (强)



正丙酸、丙酸乙酯及丙酸酐的红外吸收光谱

5、含氮化合物

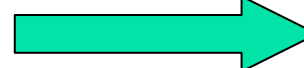
■胺

ν_{NH} (胺) $3500 \sim 3300 cm^{-1}$ (强度不定)
脂肪胺 $\rightarrow$ 峰弱；芳香胺 $\rightarrow$ 峰强

δ_{NH} $1650 \sim 1560 cm^{-1}$ (中, 单峰)

ν_{C-N} (胺) $1300 \sim 1100 cm^{-1}$ (中)

特征区分



伯胺: 双峰
仲胺: 单峰
叔胺: 无 ν_{NH} 峰

NH_2

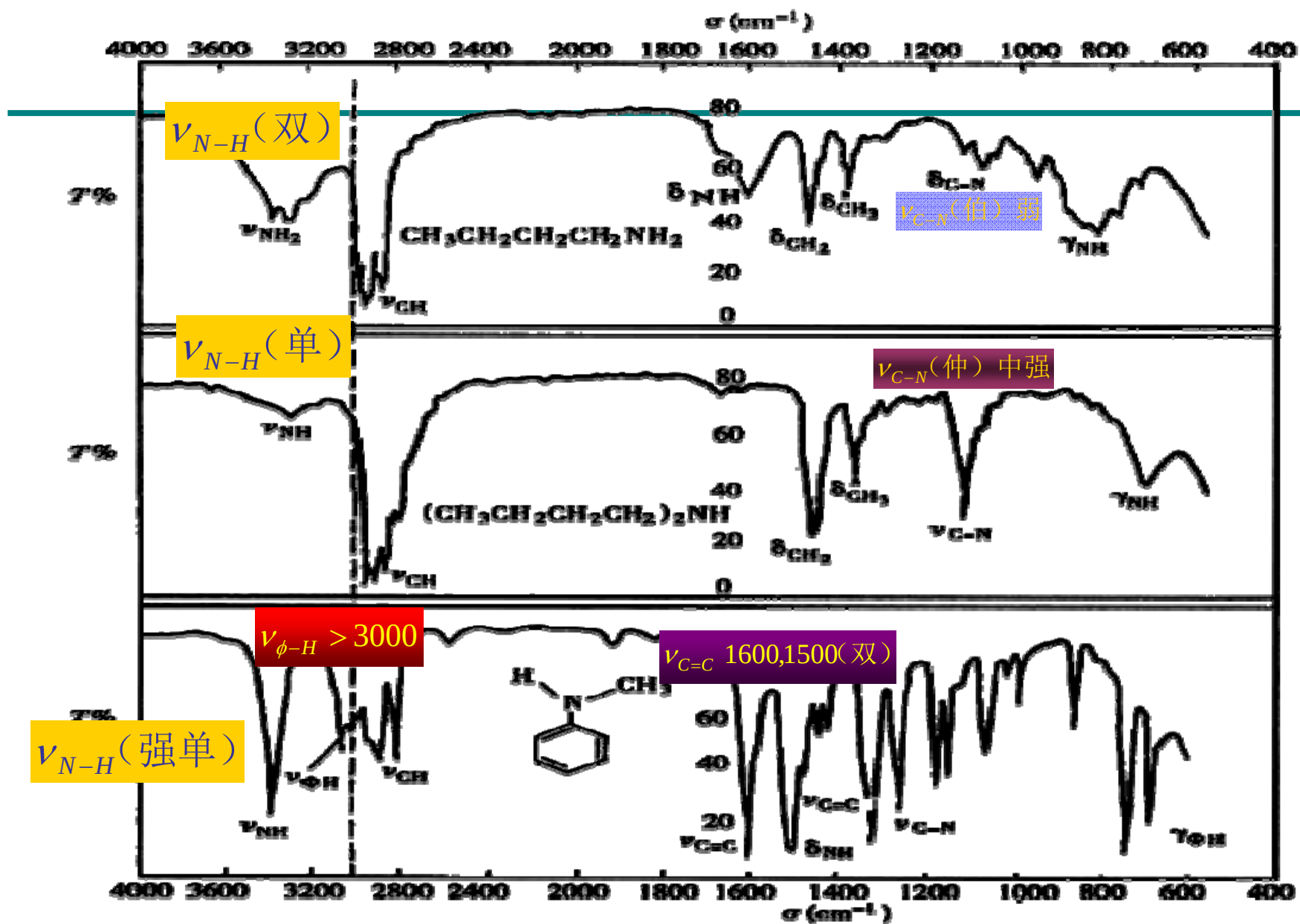


3300-3500 (中) 双峰

NH

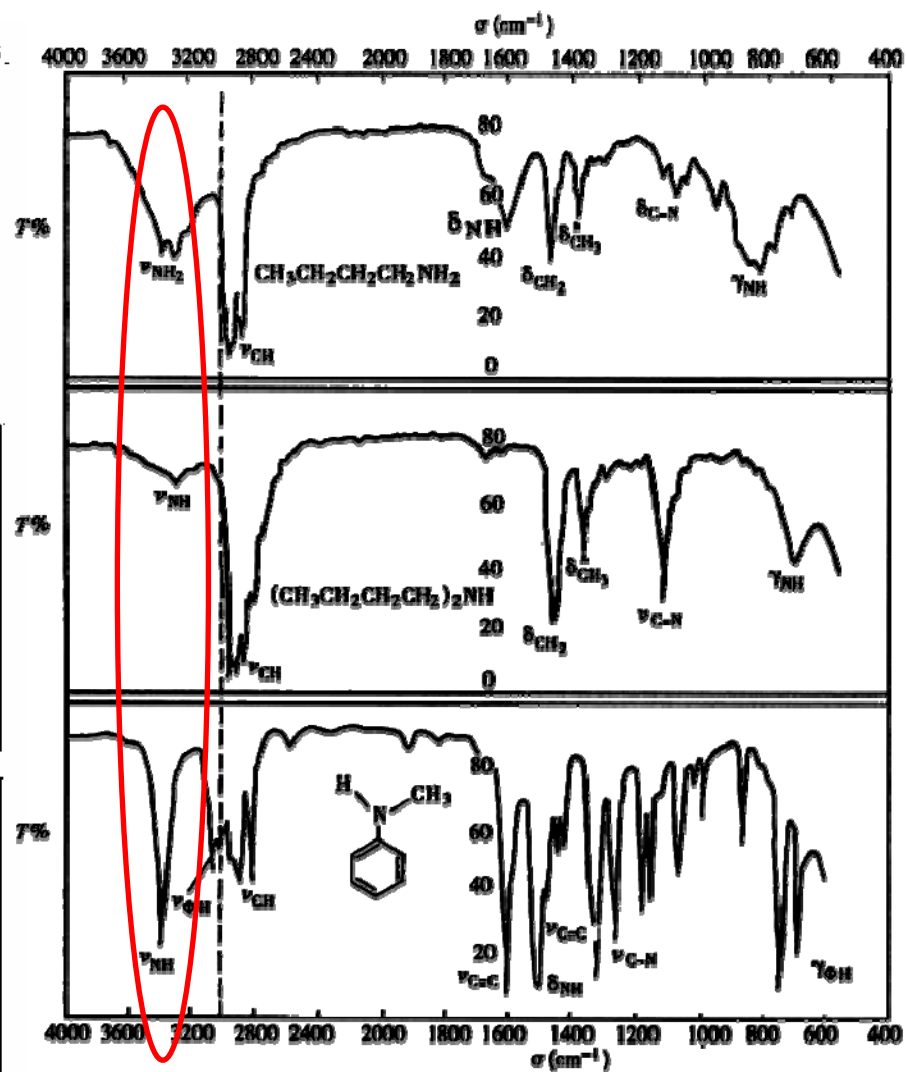
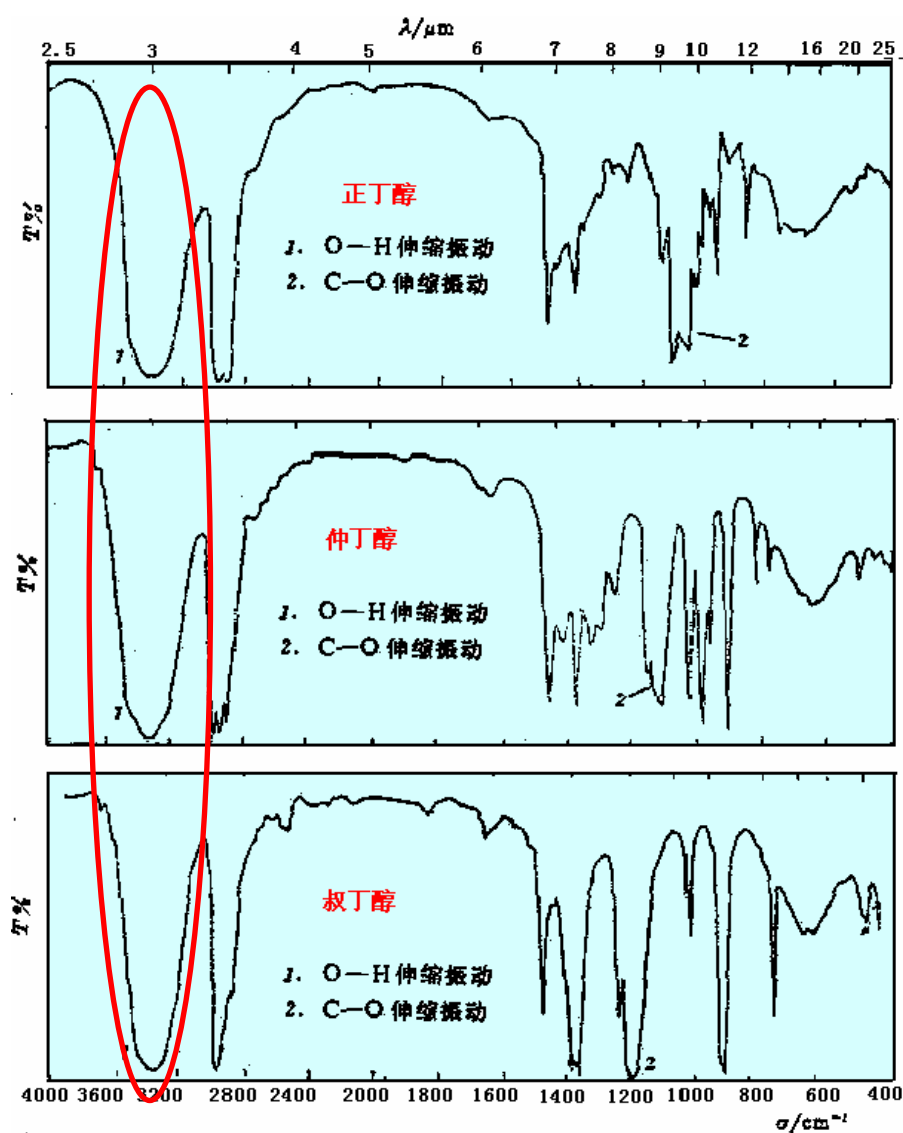


3300 (中) 单峰



正丁胺、正二丁胺及 N-甲基苯胺的红外吸收光谱

-OH -NH的区别



正丁胺、正二丁胺及 N-甲基苯胺的红外吸收光谱

5、含氮化合物

■ 酰胺

ν_{NH} (酰胺) $3500 \sim 3100 cm^{-1}$ (强)

$\nu_{C=O}$ (酰胺) $1680 \sim 1630 cm^{-1}$ (强)

β_{NH} (酰胺) $1640 \sim 1550 cm^{-1}$

特征区分

伯酰胺: 双峰

仲酰胺: 尖锐单峰

叔酰胺: 无 ν_{NH} 峰

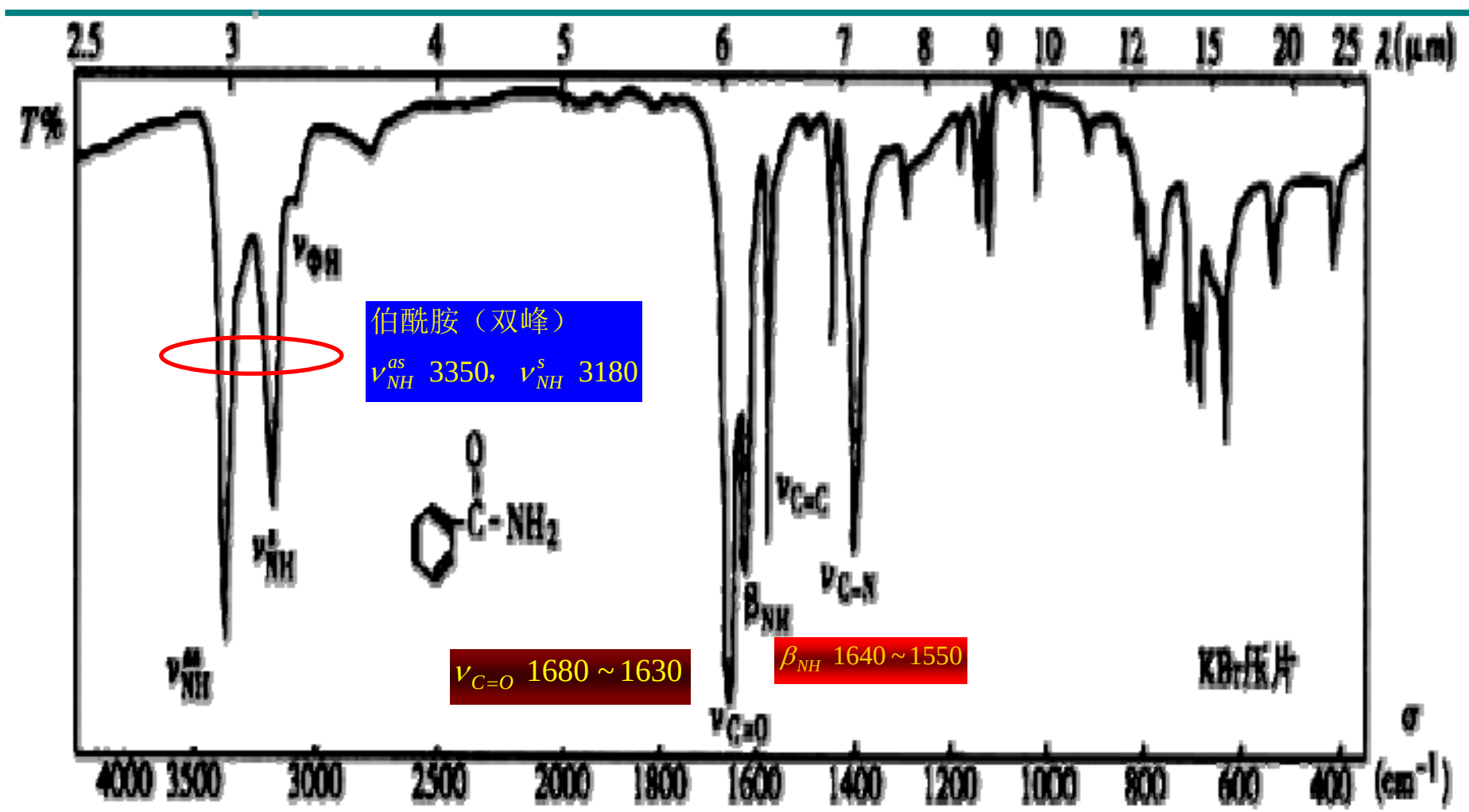
■ 腈

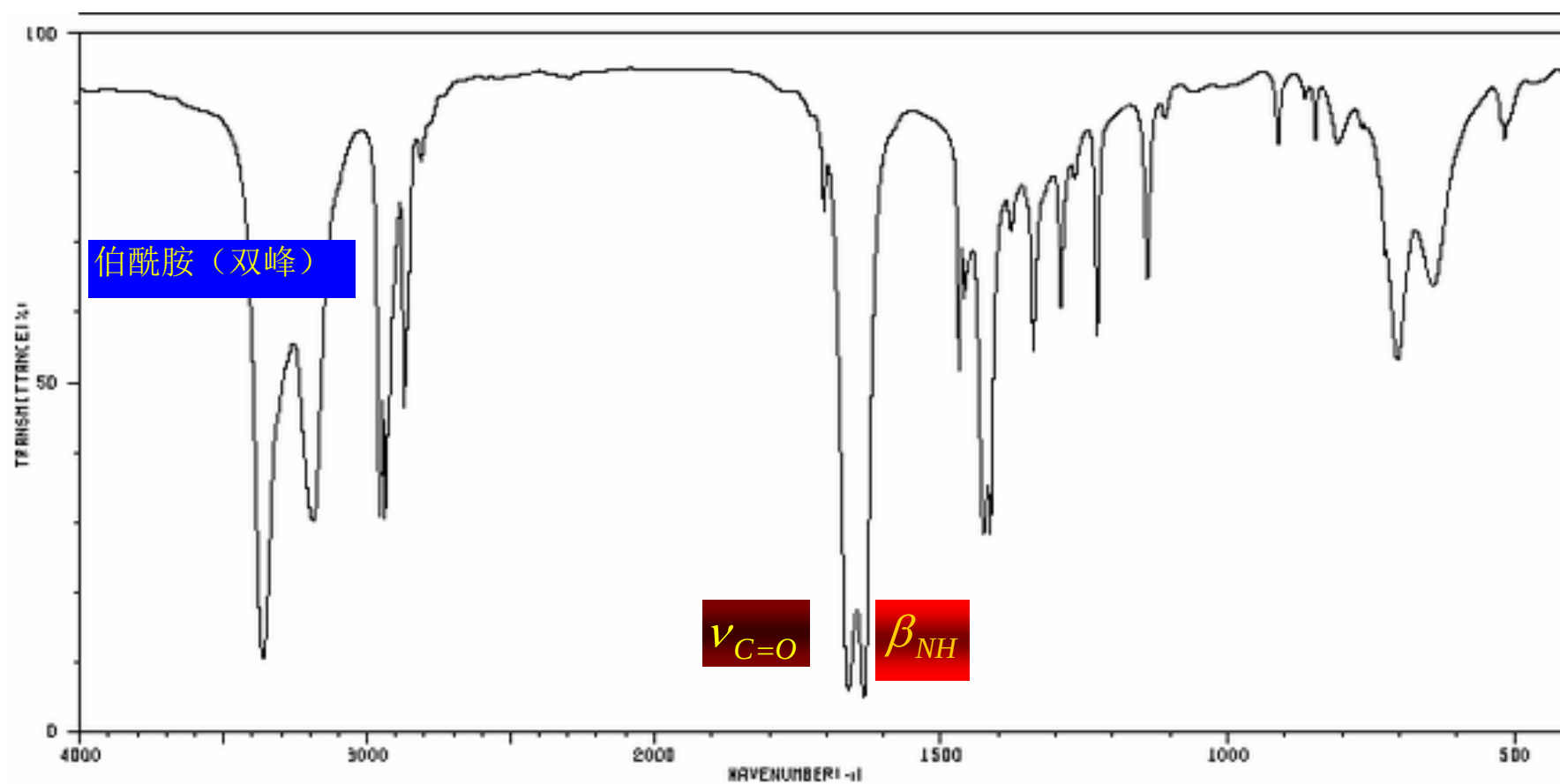
$\nu_{C \equiv N}$ $2260 \sim 2240 cm^{-1}$ (强)

■ 硝基化合物

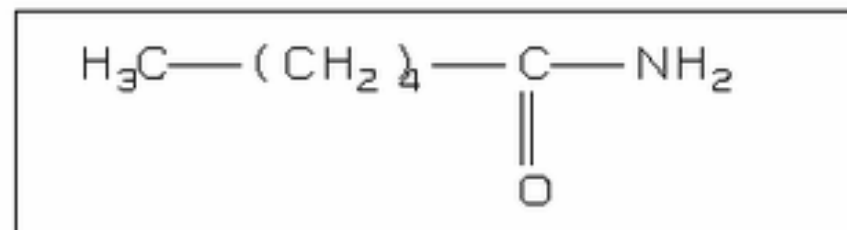
$\nu_{-NO_2}^{as}$ $1600 \sim 1500 cm^{-1}$ (强)

$\nu_{-NO_2}^s$ $1390 \sim 1300 cm^{-1}$ (强)

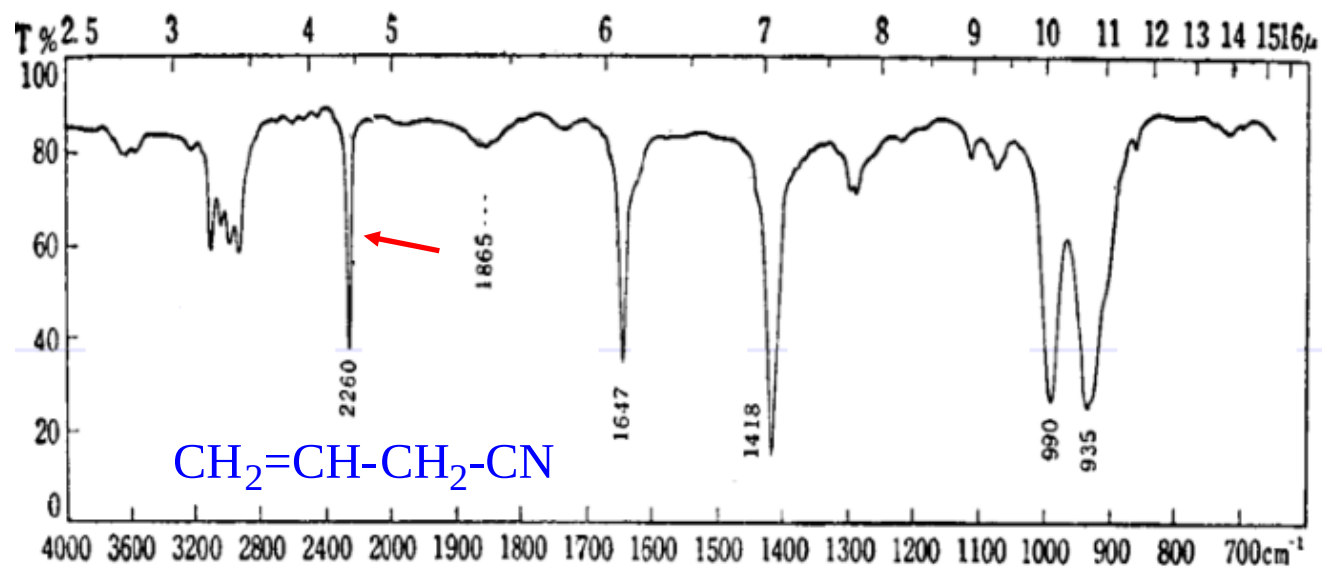
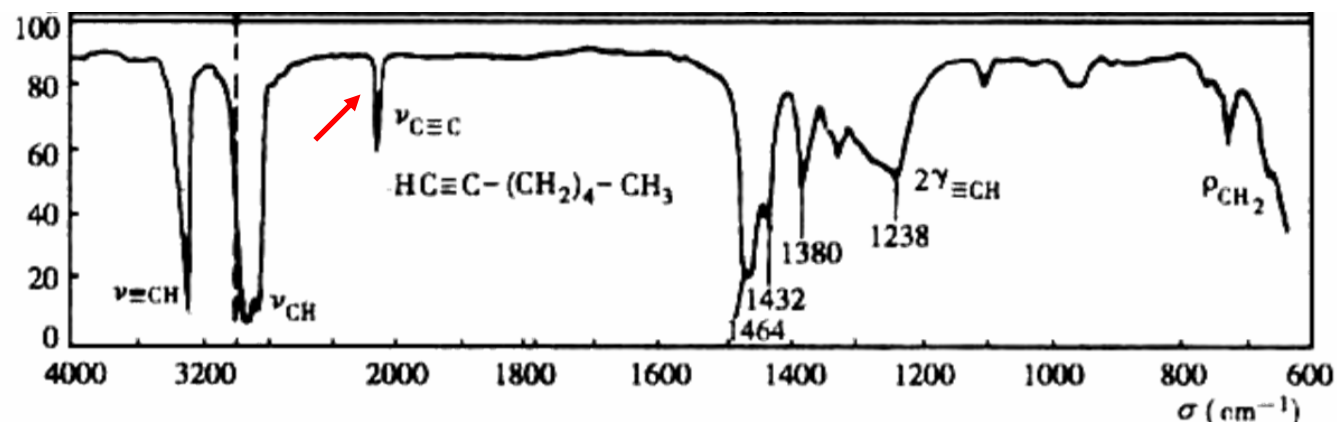




3363	10	1652	6	1339	62	847	81
3189	29	1634	4	1292	58	808	81
2954	29	1469	50	1267	77	797	84
2939	29	1460	60	1229	66	704	60
2871	44	1426	26	1141	82	642	60
2811	79	1414	27	1111	84	519	81
1704	72	1378	68	912	81		



$\text{C}\equiv\text{C}$ $\text{C}\equiv\text{N}$ 的区别



（四）、影响基团频率的因素

基团频率主要由化学键的力常数决定，
但分子结构和外部环境因素对其也有一定影响。

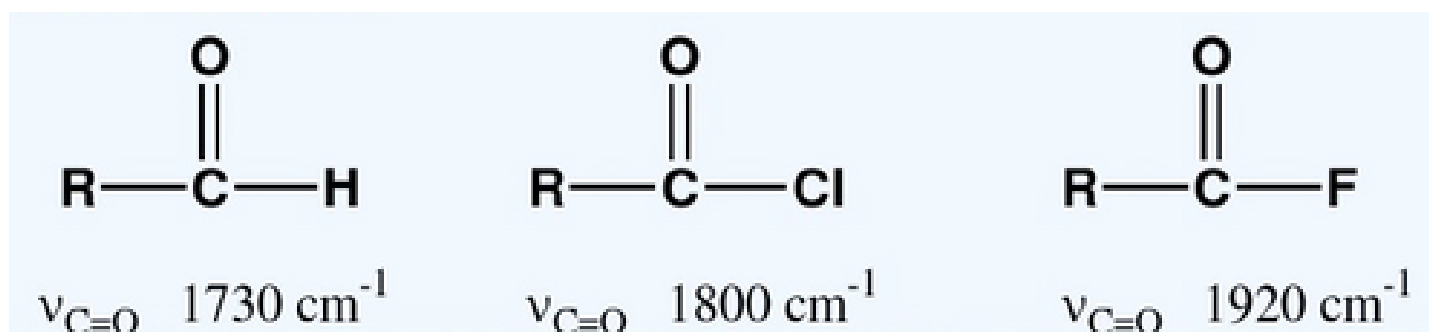
1、内部因素

① 电子效应

电子效应，包括诱导效应和共轭效应。
振动频率的位移和程度，取决于它们的综合效应。

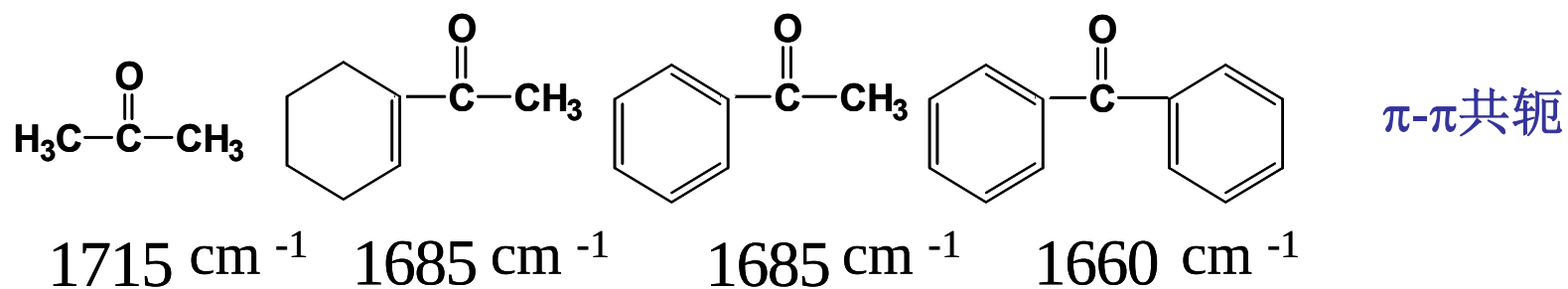
● 诱导效应:

吸电子基团使化学键的力常数增加, 吸收峰向高频移动;
推电子基团使化学键的力常数减少, 吸收峰向低频移动。

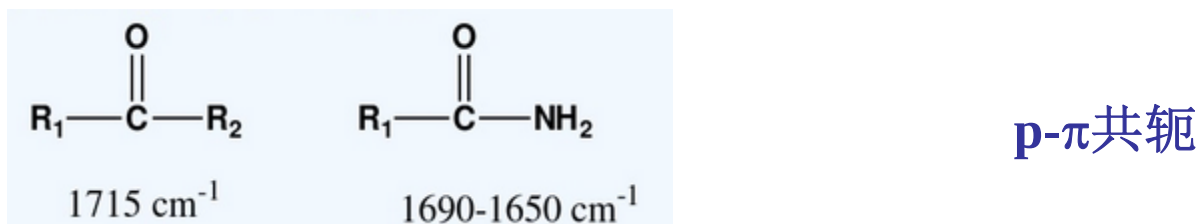


● 共轭效应（ π - π 共轭， p - π 共轭）：

使共轭体系的电子云密度趋于平均化，结果使原来的双键略有伸长，电子云密度降低，力常数减少，使吸收频率向低波数移动。

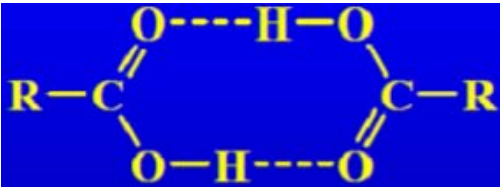
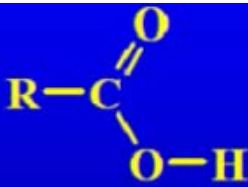


共轭效应使力常数减小，使得吸收频率向低波数移动。



② 氢键效应

氢键（分子内氢键、分子间氢键）对峰位、峰强产生极明显影响。
形成氢键使电子云密度平均化（缔合态），使体系能量下降，
基团伸缩振动频率降低，其强度增加，但峰形变宽。

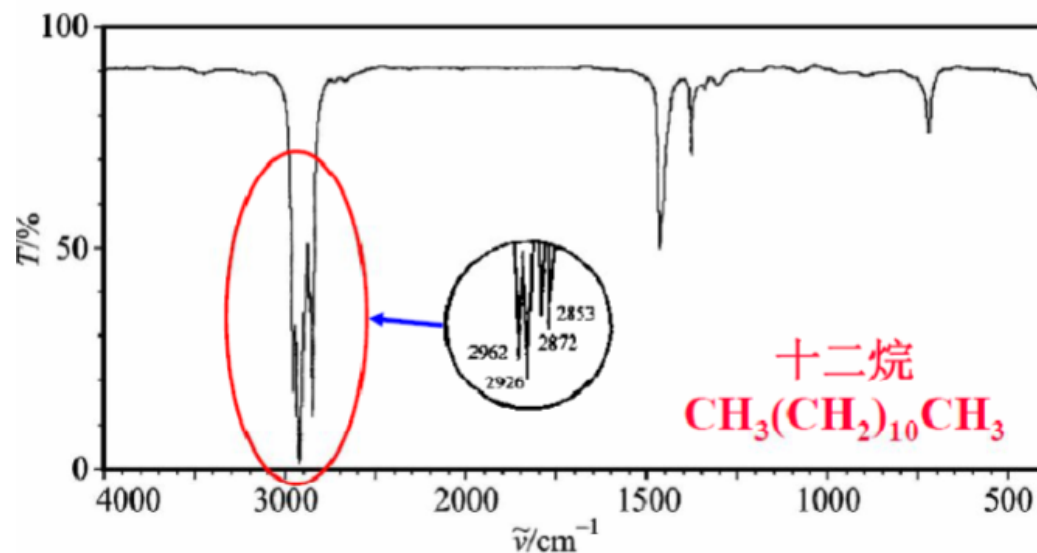
		
$\nu_{C=O} \text{ (cm}^{-1}\text{)}$	1720 ~ 1705	1760
$\nu_{O-H} \text{ (cm}^{-1}\text{)}$	3500 ~ 2500	3540

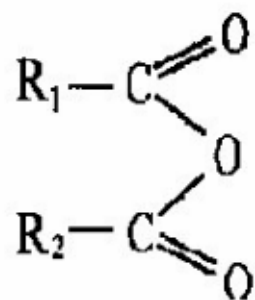
③ 偶合作用

● 振动耦合

当两个振动频率相同或相近的基团相邻，并由同一原子相连时，两个振动相互作用（微扰）产生共振，谱带一分为二（高频和低频）。

	ν_{as}	ν_s
CH_3 的C—H键的伸缩振动	2962 cm^{-1}	2872 cm^{-1}
CH_2 的C—H键的伸缩振动	2926 cm^{-1}	2853 cm^{-1}





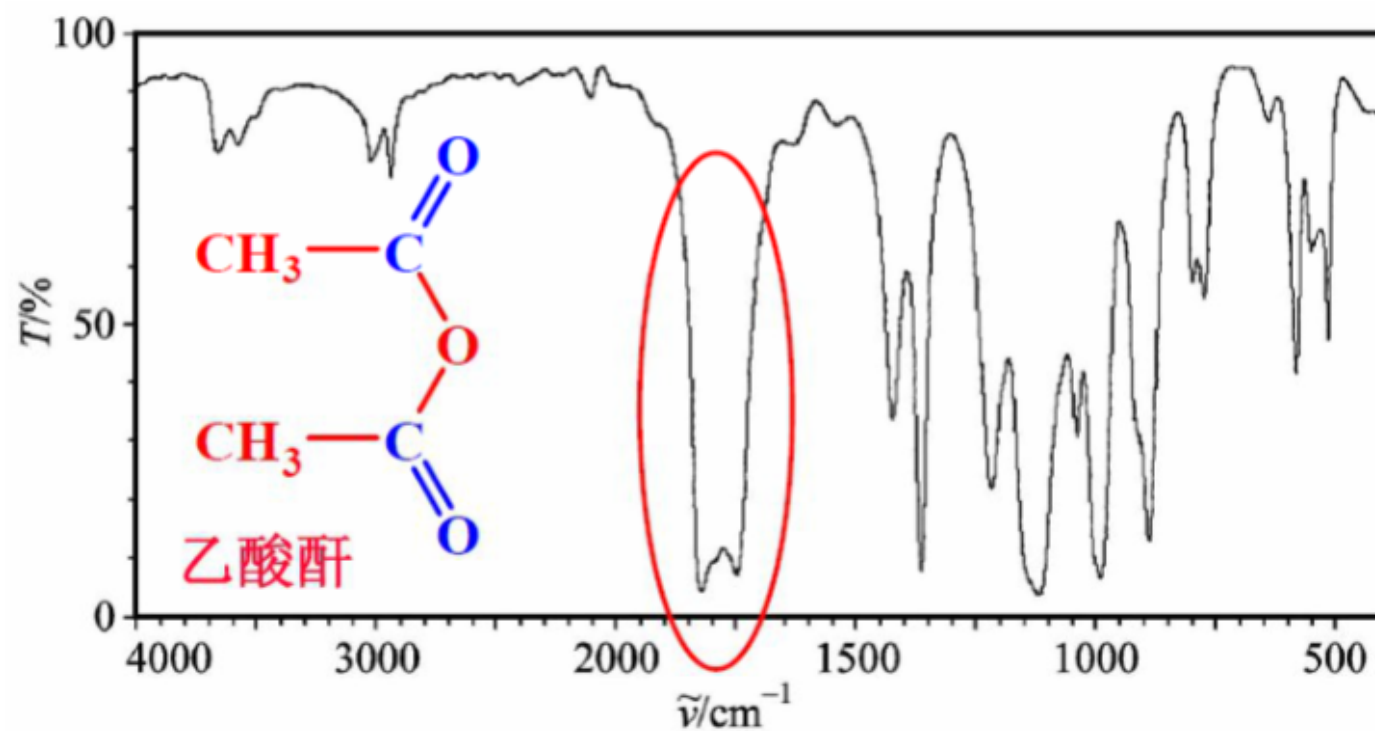
羰基的伸缩振动

ν_{as}

ν_{s}

1825 cm^{-1}

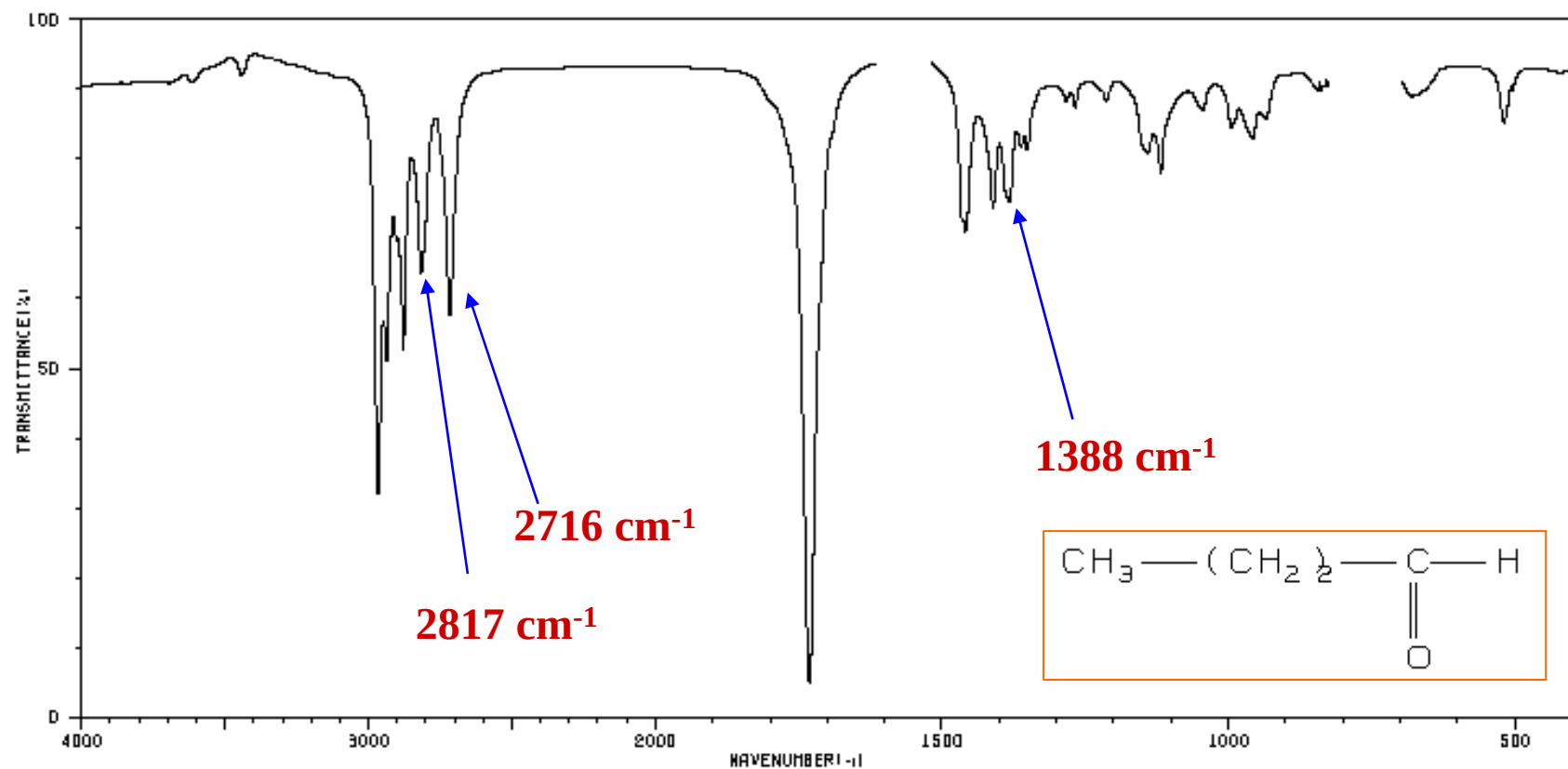
1758 cm^{-1}



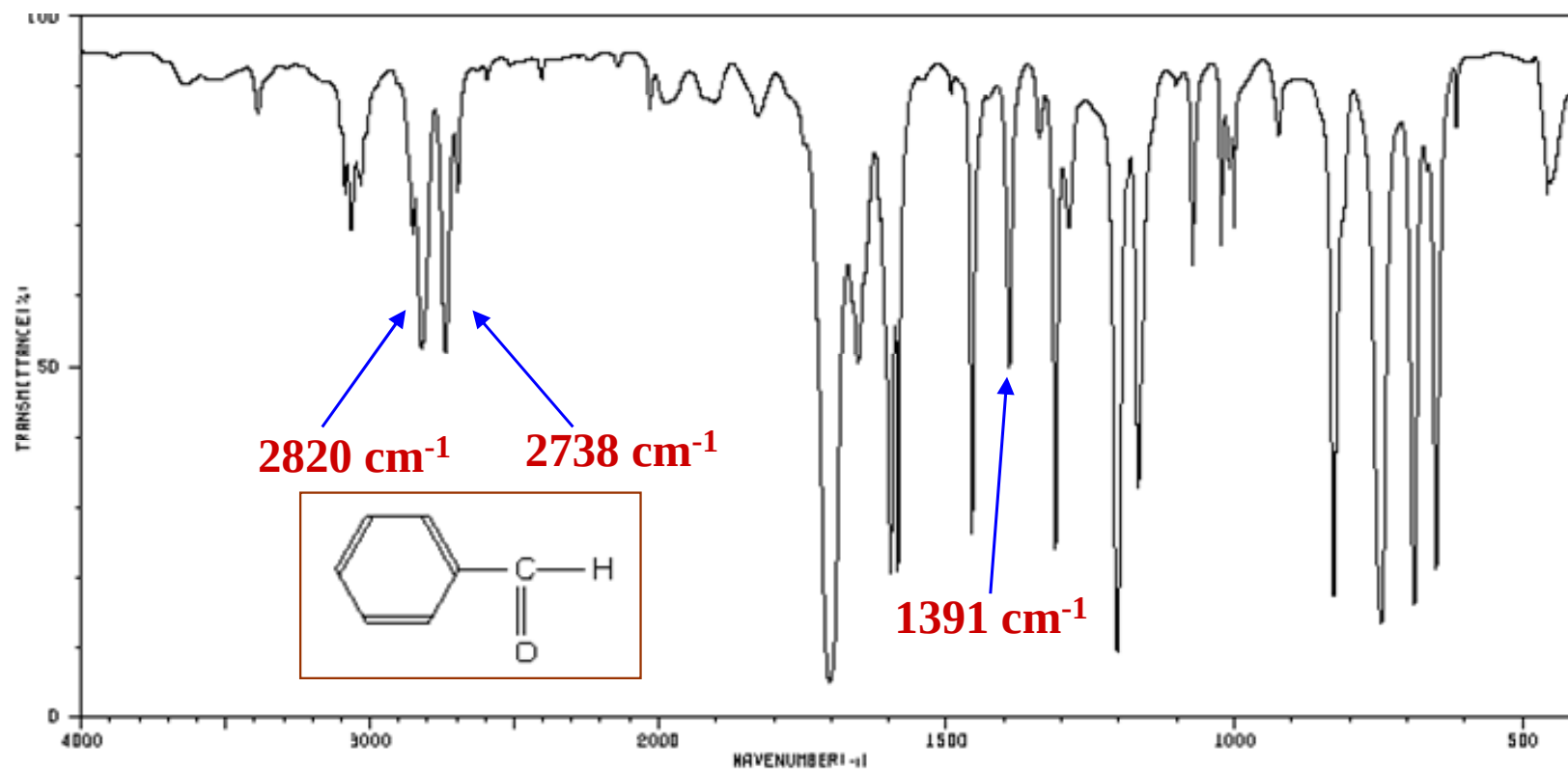
③ 偶合作用

● 费米 (Fermi) 共振

当倍频或和频与某基频相近时，
由于相互作用，也可以发生共振偶合，使谱带分裂，
并且原来强度很弱的倍频或和频谱带的强度显著增加。
这种特殊的偶合作用，称为费米共振。



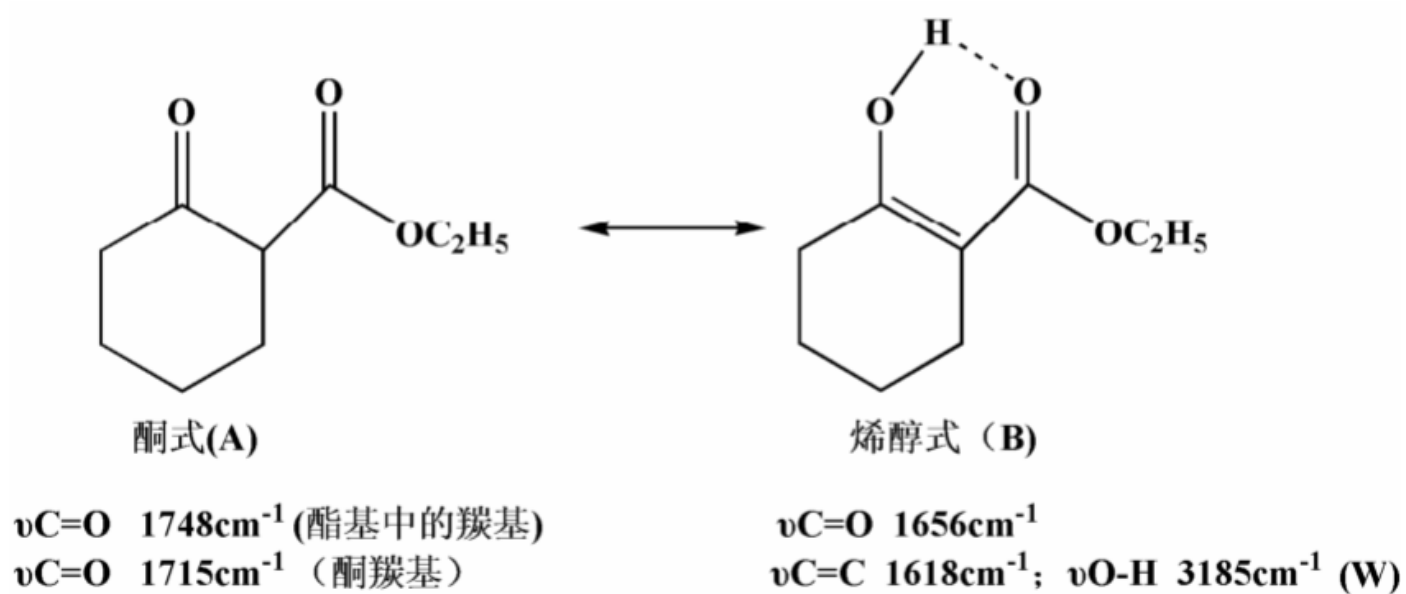
醛基上的C-H在2820 cm⁻¹、2720 cm⁻¹附近有两个吸收峰，
它是由C-H弯曲振动的倍频与C-H伸缩振动之间相互作用的结果(费米共振)。



醛基上的C-H在2820 cm⁻¹、2738 cm⁻¹附近有两个吸收峰，
它是由C-H弯曲振动的倍频与C-H伸缩振动之间相互作用的结果(费米共振)。

④ 互变异构

吸收峰将发生位移，能够出现异构体的吸收峰。



（四）、影响基团频率的因素

2、外部因素

A、物质状态及制样方法

通常，物质由固态向气态变化，其波数将增加。

因此，在查阅标准红外图谱时，应注意试样状态和制样方法。

B、溶剂效应

极性基团的伸缩振动频率，通常随溶剂极性增加而降低。

红外光谱通常需在非极性溶剂中测量。

三、 红外光谱的解析

- 谱图的解析就是根据红外光谱图的吸收峰位置、强度和形状，利用基团振动频率与分子结构的关系，确定吸收带的归属，确认分子中所含的基团或键，进而推定分子的结构。
- 简单地说，就是根据红外光谱所提供的信息，正确地把化合物的结构“翻译”出来。但往往还需结合其他实验资料，如相对分子质量、物理常数、紫外光谱、核磁共振波谱及质谱等数据才能正确判断其结构。

（一）、红外图谱的解析步骤

1、准备工作

在进行未知物光谱解析之前，必须对样品有透彻的了解。

- 样品的来源、外观，根据样品的形态，选择适当的制样方法。
- 观察样品的颜色、气味等，它们往往是判断未知物结构的佐证。
- 注意样品的纯度、样品的元素分析及其它物理常数的测定结果。
- 样品的相对分子质量、沸点、熔点、折光率等物理常数，可作光谱解释的旁证，并有助于缩小化合物的范围。

2、确定未知物的不饱和度

- 由元素分析的结果，可求出化合物的经验式，
- 由相对分子质量，可求出其化学式，并求出不饱和度。
- 从不饱和度可推出化合物可能的范围。

不饱和度 Ω 的常用经验公式为：

$$\Omega=1+n_4+(n_3-n_1)/2$$

式中， n_4 、 n_3 、 n_1 分别为分子中所含的四价、三价和一价元素原子的数目。
二价原子，如S、O等不参加计算。

- $\Omega=0$ 时，表示分子是饱和的；
- $\Omega=1$ 时，可能有一个双键或脂环；
- $\Omega=2$ 时，可能有两个双键和脂环，也可能有一个叁键；
- $\Omega=4$ 时，可能有一个苯环等。

3、官能团分析

根据官能团的初步分析，

可以排除一部分结构的可能性，肯定某些可能存在的结构，并初步可以推测化合物的类别。

波长 (μm)	波数 (cm^{-1})	振动类型
① 2.7—3.3	3750—3000	ν_{OH} , ν_{NH}
② 3.0—3.3	3300—3000	ν_{CH} ($\text{C}\equiv\text{C-H}$, $\text{C}=\text{C-H}$, Ar-H)
③ 3.3—3.7	3000—2700	ν_{CH} ($-\text{CH}_3$, $-\text{CH}_2-$, C-H , $-\text{COH}$)
④ 4.2—4.9	2400—2100	$\nu_{\text{C}\equiv\text{C}}$, $\nu_{\text{C}\equiv\text{N}}$
⑤ 5.3—6.1	1900—1650	$\nu_{\text{C=O}}$ (醛, 酮, 羧酸, 酯, 酸酐, 酰胺)
⑥ 5.9—6.2	1675—1500	$\nu_{\text{C=C}}$, $\nu_{\text{C=N}}$
⑦ 6.8—7.7	1475—1300	δ_{CH}
⑧ 10.0—15.4	1000—650	$\gamma_{\text{C=CH}}$, γ_{ArH}

粗略估计可能存在的基团，并推测其可能的化合物类别，然后进行图谱解析。

4、图谱解析

- 图谱的解析主要是靠长期的实践、经验的积累，至今仍没有一个特定的办法。
- 一般程序是：
先官能团区、后指纹区；先强峰、后弱峰；先否定、后肯定。
 - 首先在官能团区，搜寻官能团的特征伸缩振动，
 - 再根据指纹区的情况，进一步确认该基团以及与其它基团的结合方式。
 - 如果是芳香族化合物，应定出苯环取代位置。

- 先特征，后指纹
- 先强峰，后次强峰
- 先粗查，后细找
- 先否定，后肯定
- 一抓一组相关峰

5、查阅标准谱图

(1) 萨特勒 (Sadtler) 标准红外光谱图集：分两大类：一类为纯度在98%以上的化合物的红外光谱图，另一类为商品（工业产品）光谱，其中包括单体和聚合物、橡胶、纤维、天然树脂、增塑剂、颜料等与高分子有关的光谱，还包括聚合物的裂解光谱。

(2) Aldrich红外谱图库：有机化合物红外光谱图。

(3) Sigma Fourier红外光谱图库：有机化合物红外光谱图。

(4) 赫梅尔 (Hummel) 和肖勒 (Scholl) 等著的 “Infrared Analysis of Polymers, Resins and Additives, An Atlas”一书，该书已出版了三册。

第一册：聚合物的结构和红外光谱图，

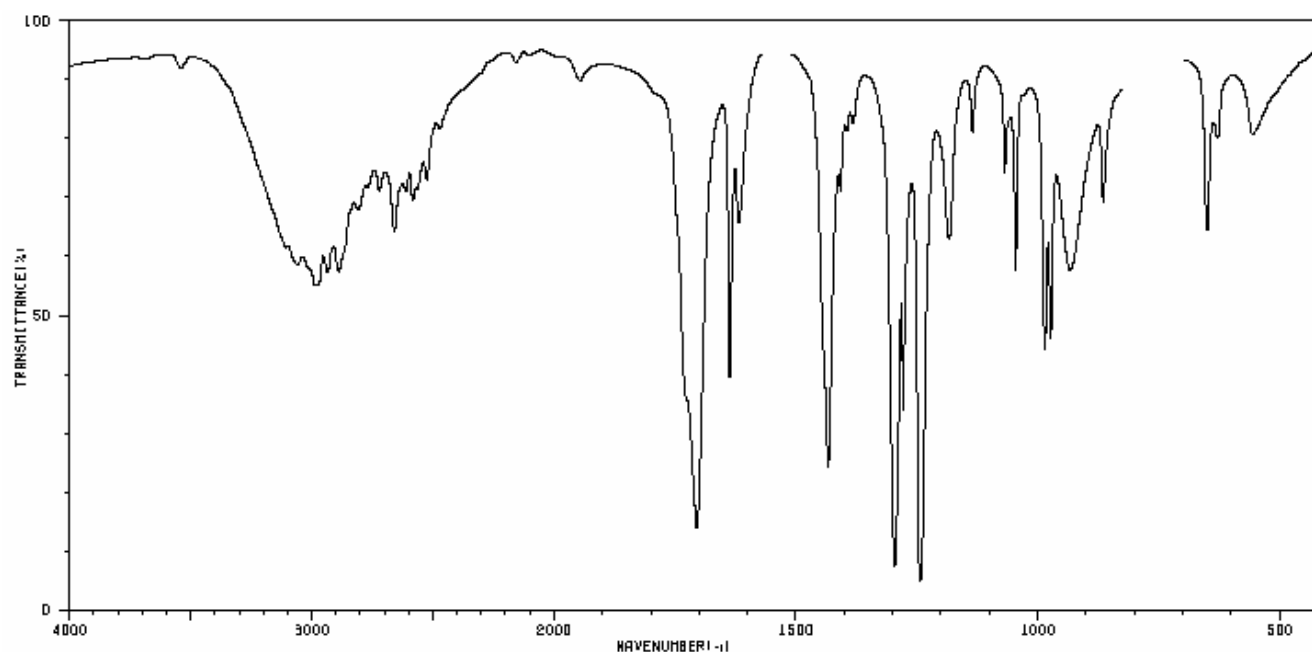
第二册：塑料、橡胶、纤维及树脂的红外光谱图和鉴定方法，

第三册：助剂的红外光谱图和鉴定方法。

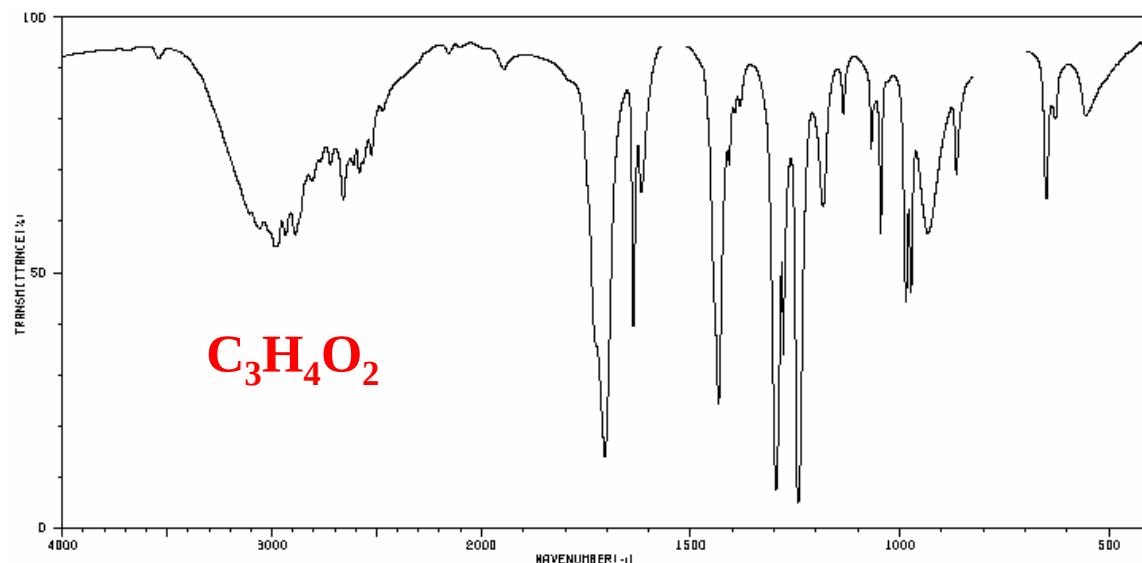
（二）、解析谱图注意事项

- 1、只有分子在振动状态下伴随有偶极矩变化者才能有红外吸收。
对映异构体具有相同的光谱，不能用IR光谱来鉴别。
- 2、某些吸收峰不存在，可以确信某基团不存在；
相反，吸收峰存在并不是该基团存在的确证，应考虑杂质的干扰。
- 3、吸收峰并不能全部指出其归属，只能给出较少谱峰的确切归属。
- 4、在 $\sim 3350\text{cm}^{-1}$ 和 1640cm^{-1} 处出现的吸收峰，很可能是水引起的。
- 5、有些弱峰、肩峰的存在不可忽略，往往对结构解析可提供线索。
- 6、峰的强度对确定结构也是有用的信息。
- 7、高聚物的光谱吸收峰的数目少，峰较宽钝，峰的强度也较低。
但分子量不同的相同高聚物的IR光谱无明显差异。

例1：某化合物 $\text{C}_3\text{H}_4\text{O}_2$ ，IR谱图如下所示，试推断其结构。



3067	67	2611	68	1618	62	1243	4	973	44
2979	53	2583	66	1433	23	1184	60	933	55
2934	55	2563	68	1408	88	1135	79	865	56
2890	66	2626	70	1396	79	1068	72	660	62
2807	68	1946	86	1382	79	1056	81	637	79
2720	88	1705	19	1296	7	1046	55	628	77
2659	62	1637	37	1279	32	986	42	666	77



3067	67	2611	68	1618	62	1243	4	973	44
2979	53	2583	66	1433	23	1184	60	933	55
2934	55	2553	66	1408	88	1135	79	865	56
2890	56	2526	70	1396	79	1088	72	660	62
2807	66	1946	86	1382	79	1056	81	637	79
2720	66	1705	19	1296	7	1045	55	626	77
2659	62	1637	37	1279	32	985	42	556	77

$\Omega = 1 + 3 + (0-4) / 2 = 2$ ，说明很可能含有两个双键

3000 cm^{-1} 中心有宽峰，说明有 -OH

1705 cm^{-1} 有尖强峰，说明有 -C=O

1243、1045 cm^{-1} 有峰，说明有 -C-O

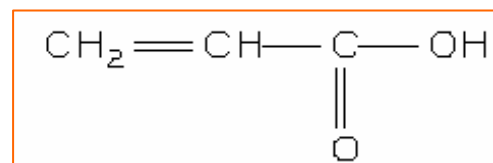
综合以上信息，说明含有 -COOH

分子式中扣除 -COOH 后，余下 -C₂H₃

3067 cm^{-1} 有峰，说明有 =C-H

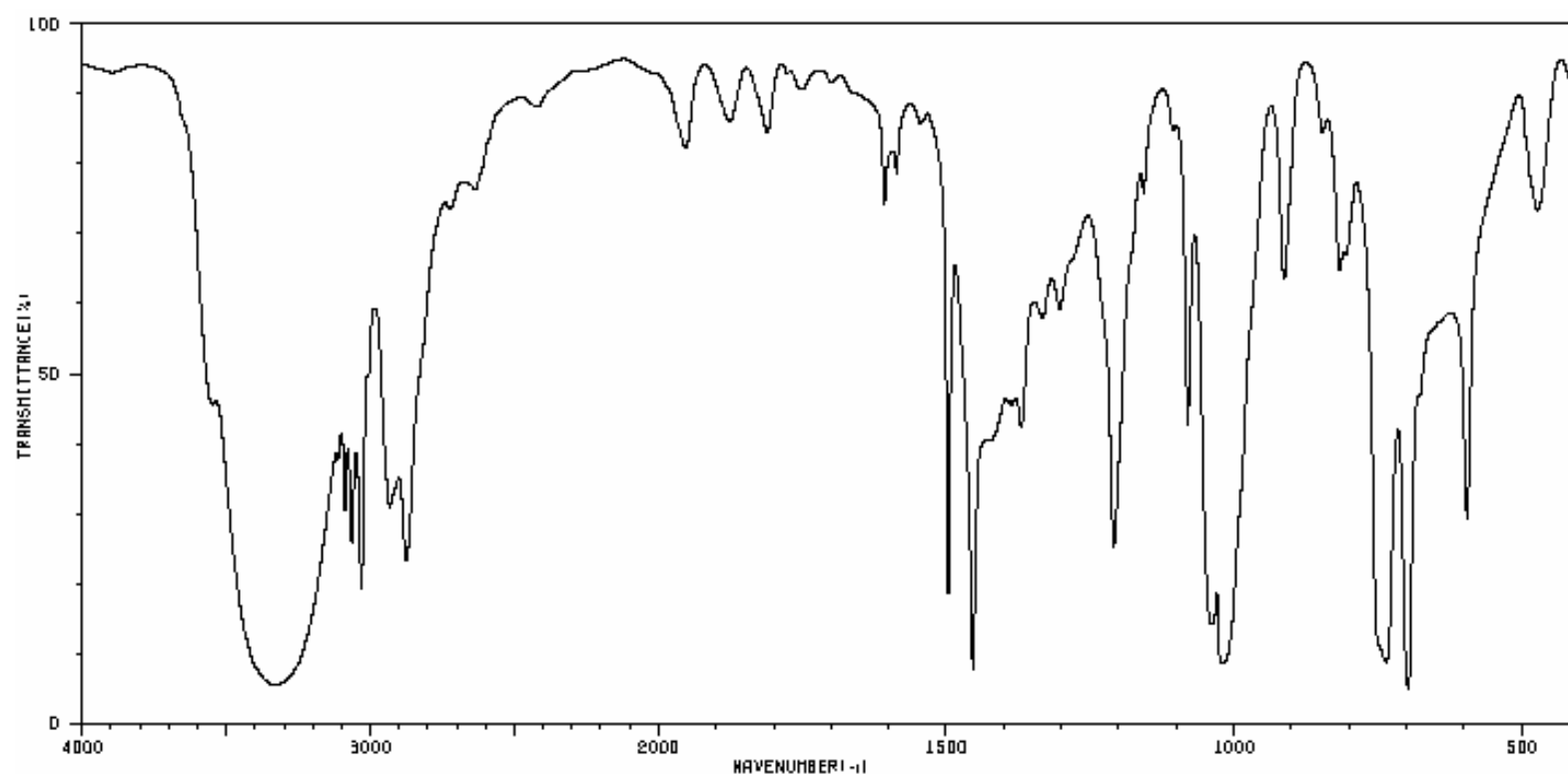
1637 cm^{-1} 有峰，说明有 -C=C-

985 cm^{-1} ，933 cm^{-1} 有峰，
说明为末端烯烃 (-CH=CH₂)

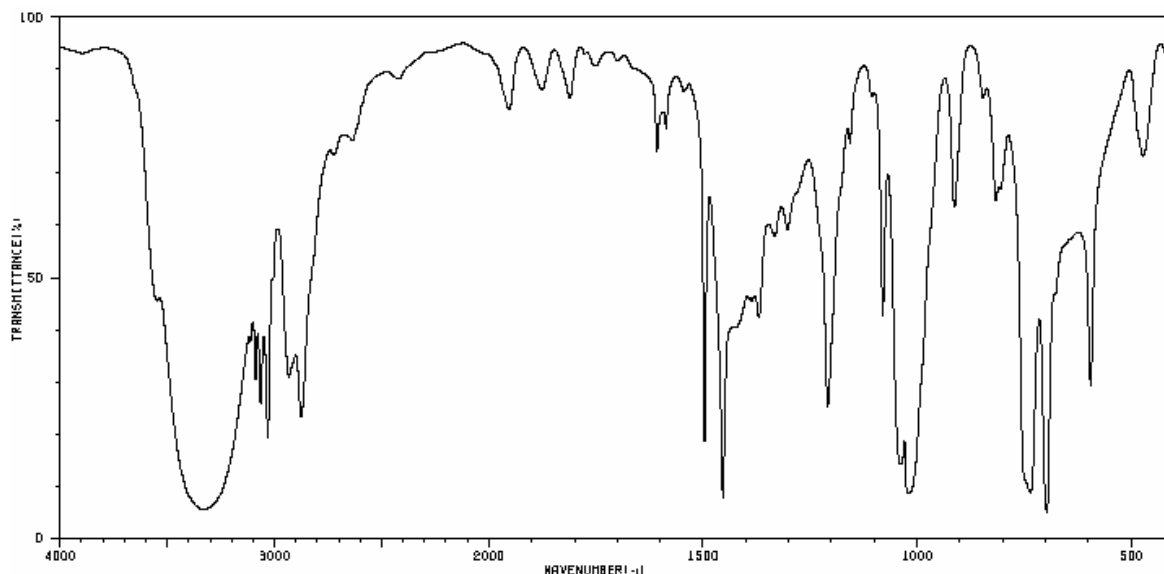


丙烯酸

例2：某化合物 $\text{C}_7\text{H}_8\text{O}$ ，IR谱图如下所示，试推断其结构。



3326	6	1962	79	1497	18	1080	41	806	64
3088	29	1876	84	1454	7	1039	13	736	8
3065	24	1811	81	1370	41	1018	8	698	4
3031	18	1607	72	1332	66	913	60	696	27
2932	29	1593	79	1303	57	846	81	473	70
2875	22	1587	77	1209	23	817	62		
2419	84	1544	81	1157	72	812	64		



3326	6	1962	79	1497	18	1080	41	806	64
3088	29	1876	84	1454	7	1039	13	736	8
3065	24	1811	81	1370	41	1018	8	698	4
3031	18	1607	72	1332	66	913	60	696	27
2932	29	1593	79	1303	57	846	81	473	70
2875	22	1587	77	1209	23	817	62		
2419	84	1544	81	1167	72	812	64		

$\Omega=7+1+(0-8)/2=4$ ，说明很可能含有苯环

3326 cm⁻¹强宽峰，说明有**-OH**

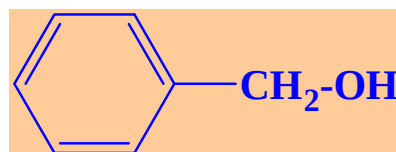
3031 cm⁻¹有峰，说明有**=C-H**

2932 cm⁻¹， **2875 cm⁻¹**有峰，说明有**-C-H**（**-CH₂**）

1607 cm⁻¹， **1497 cm⁻¹**， **1454 cm⁻¹**有峰，说明有苯环（**-C₆H₅**）

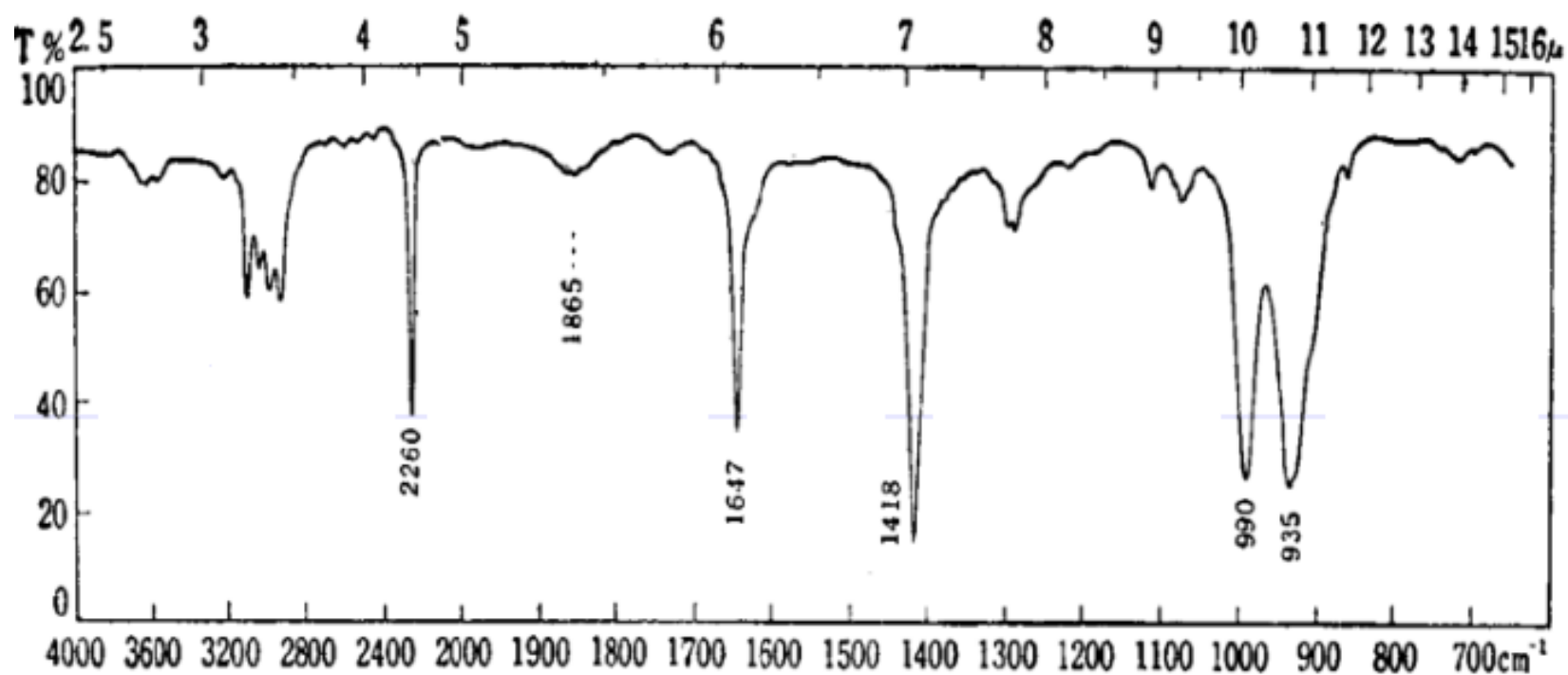
736 cm⁻¹， **698 cm⁻¹**附近有峰，说明苯环为单取代

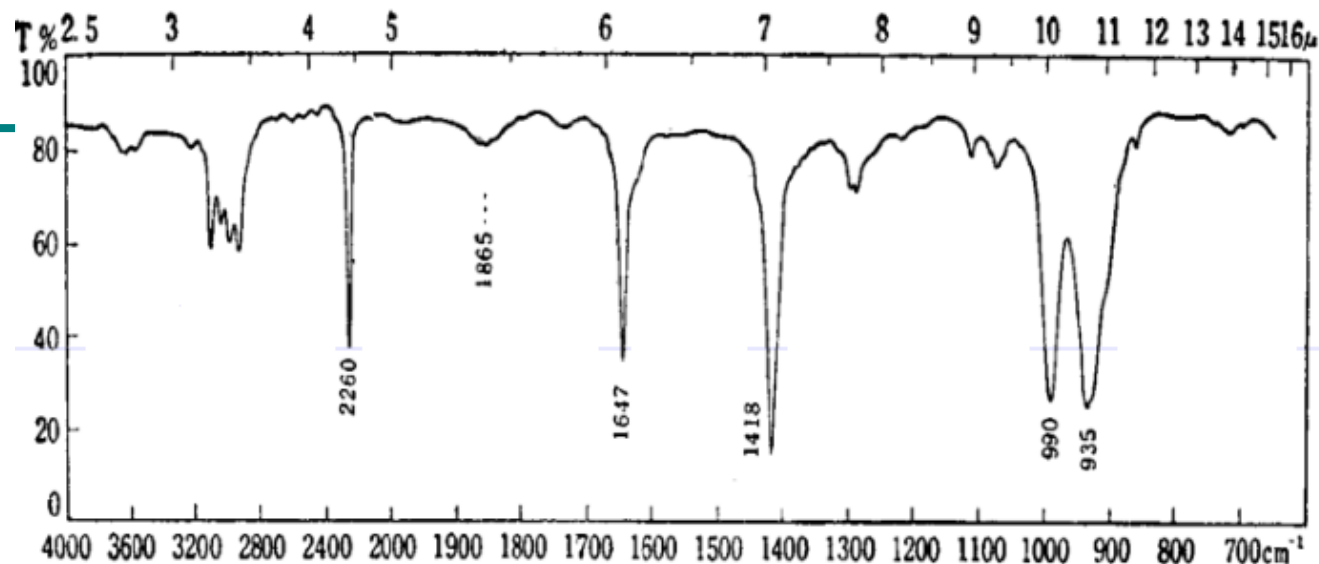
1039 cm⁻¹附近有强峰，说明含**-C-O**



苯甲醇

例3：某化合物 $\text{C}_4\text{H}_5\text{N}$ ，IR谱图如下所示，试推断其结构。





$\Omega = 4 + 1 + (1 - 5) / 2 = 3$, 说明很可能含有一个双键和一个叁键。
考虑到分子含有N, 说明很可能存在-CN。

>3000 cm⁻¹有峰, 说明有=C-H

2260 cm⁻¹尖峰, 说明有-CN

1647 cm⁻¹有峰, 说明有-C=C-

1865 cm⁻¹, 990 cm⁻¹, 935 cm⁻¹有峰, 说明为末端烯烃 (-CH=CH₂)

1418 cm⁻¹有峰, 说明有-CH₂-



四、 红外光谱法的应用

（一）、定性分析

1、已知物的鉴定

- 将试样的谱图与标准谱图进行对照，或者与文献上的谱图进行对照：
 - 如果两张谱图各个吸收峰的位置和形状完全相同，峰的相对强度也一样，就可以认为样品是该种标准物。
 - 如果两张谱图不一样，或峰位不一致，则说明两者不为同一化合物，或样品有杂质。
- 使用文献上的谱图应当注意试样的物态、结晶状态、溶剂、测定条件以及所用仪器类型均应与标准谱图相同。

2、未知物结构的鉴定

- 查阅标准谱图的谱带索引，寻找试样光谱吸收带相同的标准谱图；
- 进行光谱解析，判断试样的可能结构，
- 然后再由化学分类索引，查找标准谱图对照核实。
- 最后再结合样品的其它资料，综合判断分析，提出最可能的结构式。
如果样品为新化合物，则需要结合质谱、核磁等数据，
才能决定所提的结构是否正确。

3、区分几何（顺、反）异构体

- 反式异构体中的双键处于分子对称中心，在分子振动中偶极矩的变化极小，为红外非活性，不出现双键吸收峰；
- 顺式异构体无对称中心，偶极矩有变化，有明显的双键特征峰。

4、在分子结构研究中的应用

- 未知物成分鉴定
- 表征基团结构
- 结构相似聚合物的比较
- 表征聚集态结构
- 高分子间相容性探讨
- 聚合反应动力学研究：跟踪反应过程，判定聚合反应机理
-

■判定聚合反应的完成及特征结构

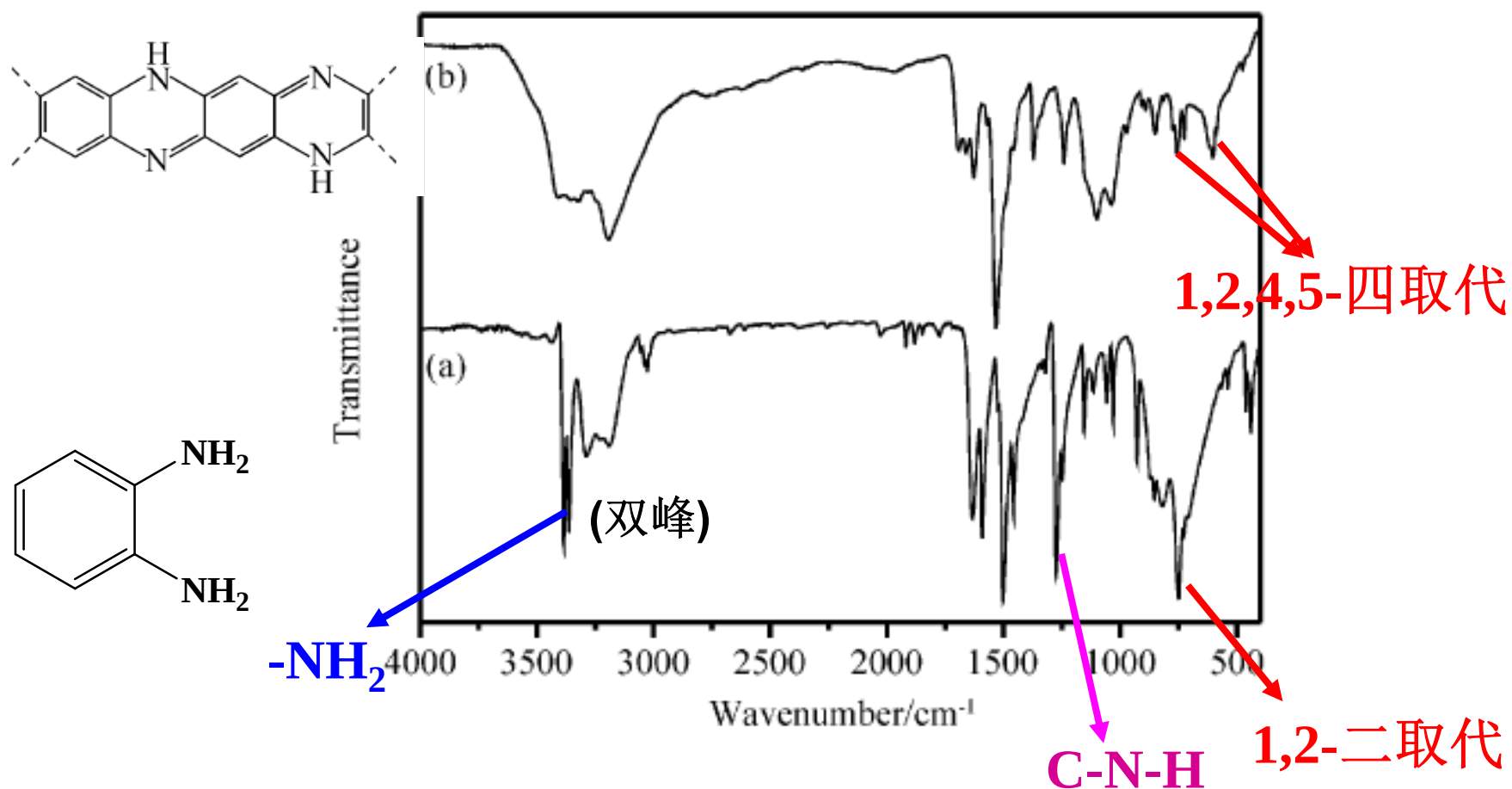


图 1 邻苯二胺及聚邻苯二胺的红外光谱图:
(a) 邻苯二胺, (b) 聚邻苯二胺

■ 聚合反应动力学研究 环氧树脂固化度测定

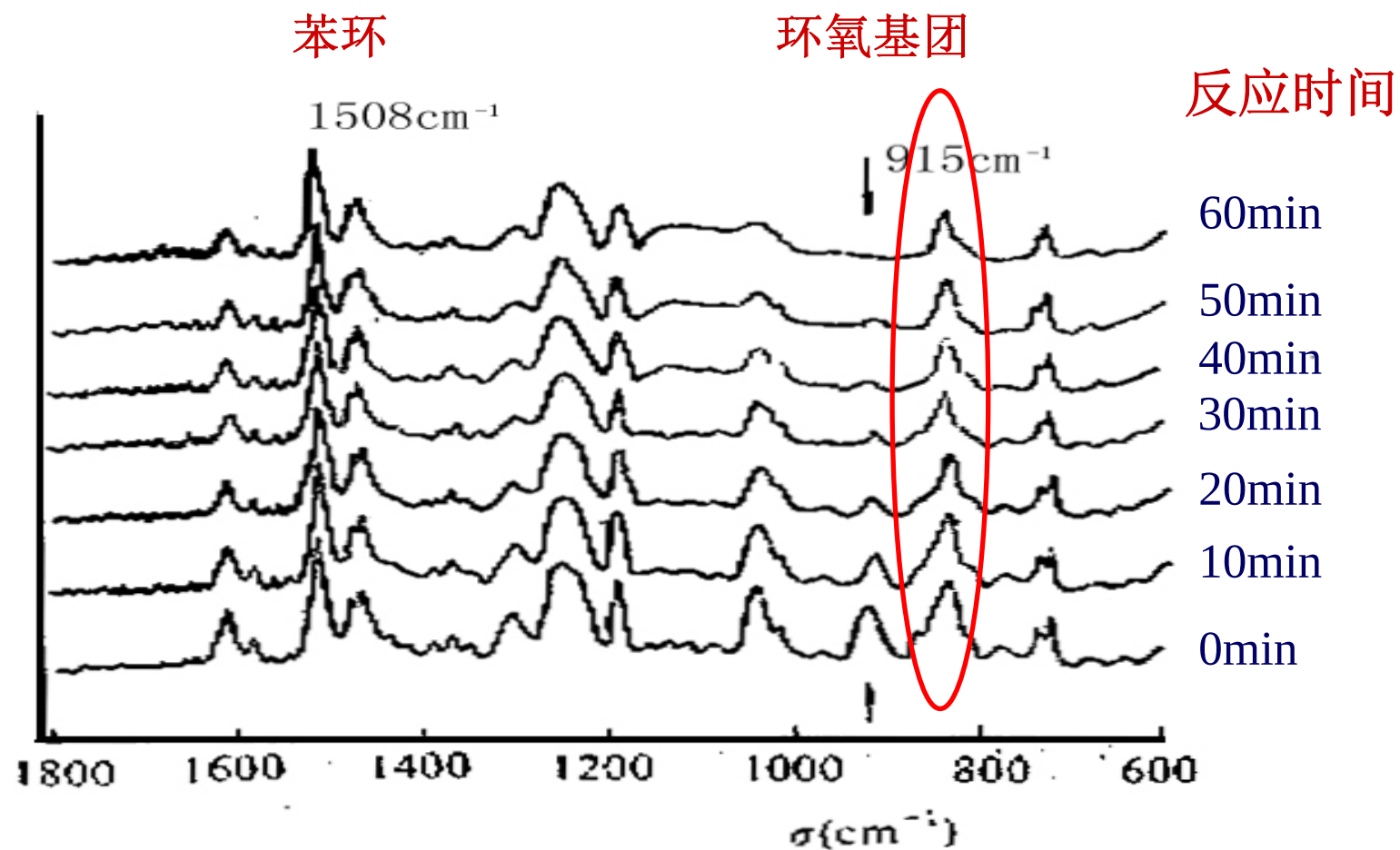
内标法

- 参比峰：反应过程中没有参与反应的基团对应的峰。
苯环， 1508 cm^{-1}
不参加反应，IR图上对应的峰强度不变。
- 特征峰：反应过程中一直发生变化的基团对应的峰。
环氧基团， 915 cm^{-1}
发生开环反应，IR图上对应的峰强度逐渐减小。

- 环氧树脂的固化度：

$$x = 1 - \frac{\left[\frac{A_{915}}{A_{1508}} \right]_{\text{已固化}}}{\left[\frac{A_{915}}{A_{1508}} \right]_{\text{未固化}}}$$

环氧树脂/二元胺固化反应中的红外谱图

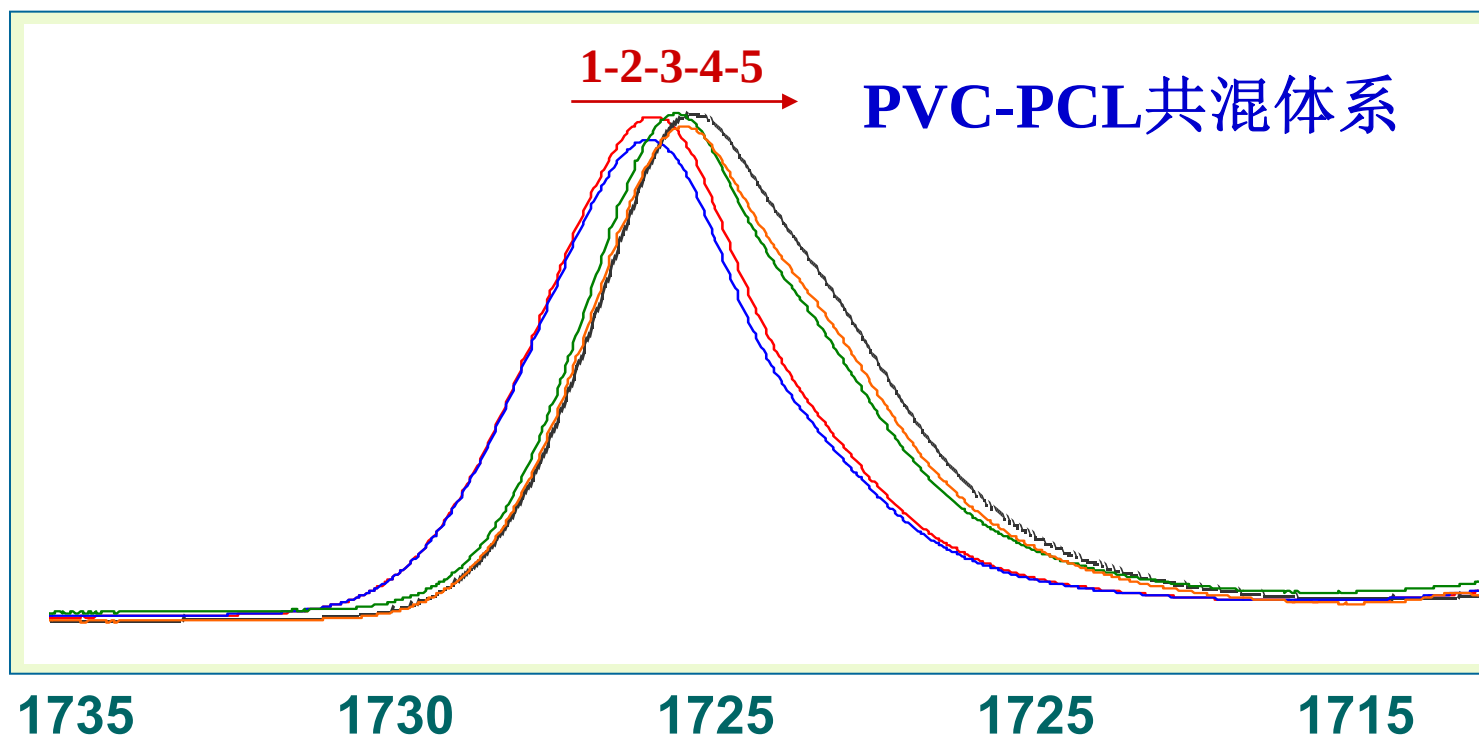


■ 聚合物间相容性探讨

共混体系

- 相容性不好 → 单组分IR谱图的简单叠加
- 相容性很好 →

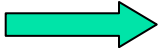
较强的作用力 { IR谱带发生位移
峰型不对称，变宽



PVC:PCL=(1)0:1(2)1:1(3)3:1(4)5:1 (5)7:1

- 随PVC含量增加，PCL的C=O谱带向低频移动了6 cm⁻¹。
- 分子间相互作用（分子间氢键）导致羰基（C=O）的双键特性减弱，其伸缩振动的吸收带向低频方向移动，峰宽化，不对称。

（二）、定量分析

- 定量分析是通过对特征吸收谱带强度的测量来求出组份含量。
其理论依据是朗伯-比耳定律。  $A = \epsilon \cdot b \cdot c$
- 由于红外光谱的谱带较多，选择的余地大，所以能方便地对单一组份和多组份进行定量分析。
- 该法不受样品状态的限制，能测定气体、液体和固体样品。
因此，红外光谱定量分析应用广泛。
- 但红外光谱法定量灵敏度较低，尚不适用于微量组份的测定。

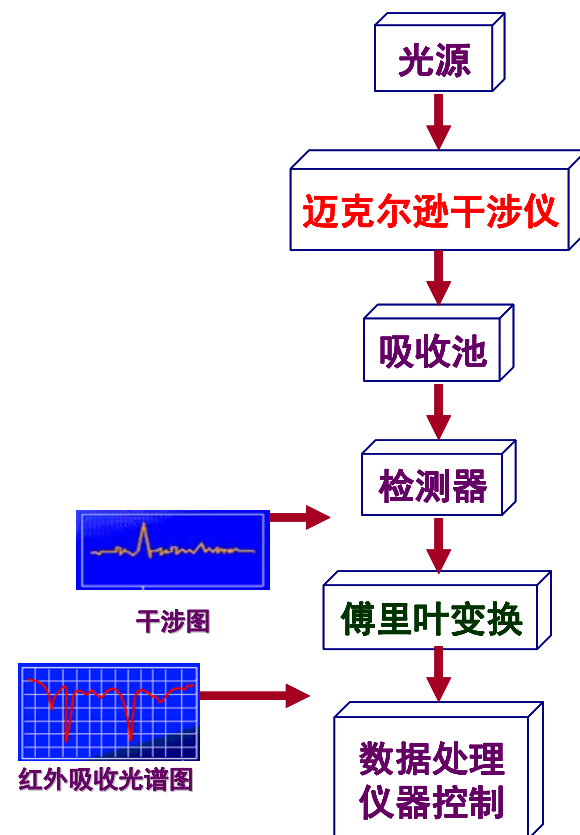
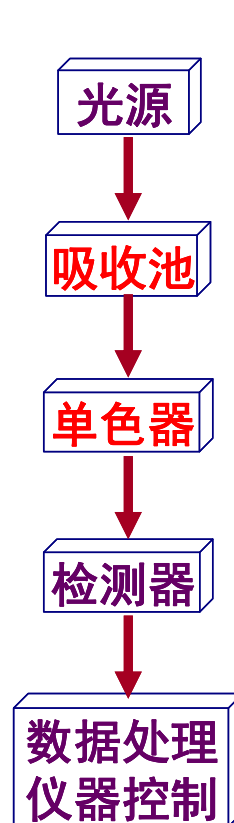
■ 吸收带的选择原则

- (1) 必须是被测物质的特征吸收带。例如，分析酸、酯、醛、酮时，必须选择-C=O基团的振动有关的特征吸收带。
- (2) 所选择的吸收带的吸收强度，应与被测物质的浓度有线性关系。
- (3) 选择的吸收带应有较大的吸收系数，且周围尽可能没有其它吸收带存在，以免干扰。

■ 定量分析方法

可用标准曲线法、求解联立方程法等方法进行定量分析。

五、 红外光谱仪与实验技术



样品池

- 中红外光谱区的透光材料：2.5 ~25 μm 或 4000 ~ 400 cm^{-1}
最常用的是：溴化钾 (KBr)
- 样品池类型：固定池、可拆池、可变厚度池、微量池、气体池等。

材料名称	化学组成	透光范围	
		cm^{-1}	μm
氯化钠	NaCl	5000~625	2~16
溴化钾	KBr	5000~400	2~25
碘化铯	CsI	5000~165	2~61
KRS-5	TlBr+TlI	5000~250	2~40
氯化银	AgCl	5000~435	2~23
氟化钙	CaF_2	5000~1110	2~9
氟化钡	BaF_2	5000~830	2~12

（一）、对试样的要求

- 试样应为“纯物质”，通常在分析前，样品需要纯化；对于GC-FTIR则无此要求。
- 试样不含有水（水可产生红外吸收，且可侵蚀盐窗）；
- 试样浓度或厚度应适当，以使透光率在合适范围。

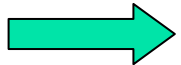
(二)、制样的方法

1、固体样品

A、压片法  光散射现象较严重

- **KBr**在中红外光区完全透明，常用作固体样品的稀释剂。
- 稀释剂的比例：样品/稀释剂 $\approx 1/100$
- 稀释剂的要求：纯度高、粒度小于 $2.5\mu\text{m}$ 、不含水分
- 取2-3 mg固体样品与200 mg干燥的KBr粉末，
置于玛瑙研钵，充分研磨并在红外灯烘干下混匀，制成压片。

1、固体样品

B、糊状法  减少了光散射现象

- 选取与样品折射率相近的液体分散介质，
再与样品固体粉末混合研磨制成糊膏，用液体池进行测定。

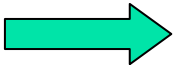
- 固体有机化合物的折射率一般在1.5~1.6。

- 常用的液体分散介质：

液体石蜡油($n_d=1.46$)、六氯丁二烯($n_d=1.55$)、氟化煤油

注意：这些液体分散介质自身也有各自的吸收峰。

1、固体样品

C、薄膜法(10~50 μm)  常用于有机高分子化合物

- 熔融法：适用于熔点较低，而且热稳定性好的样品。

- 溶液成膜法：

将试样溶解于沸点较低的溶剂中，

再将溶液分布在成膜介质（玻璃、塑料、金属板等）上，

让溶剂蒸发后形成试样膜。

2、液体样品

A、液膜法

- 固定池：用于易挥发性液体的测定。
- 可拆池：用于高沸点、粘稠型液体的测定。

●液膜厚度的选择：

脂肪族碳氢化合物	~0.02 mm
卤化物、芳香族化合物	~0.01 mm
含氧、氮的有机物	~0.005 mm
含硅、氟的有机物	~0.03 mm

液膜<0.015 mm以下时，
可以借助窗片的附着力，
使其自然形成液膜。

2、液体样品

B、溶液法

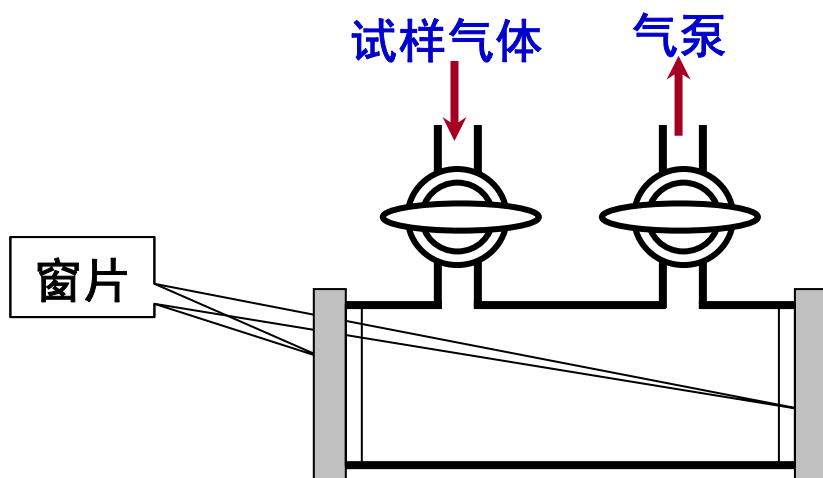
用溶剂 CS_2 、 CCl_4 、 CHCl_3 溶解吸收很强的液体后，再液膜法进行测定。

主要起稀释作用。

注意：溶剂化效应、溶剂自身的红外吸收峰等。

3、气体样品

气体、蒸气压高的液体、固体或液体分解所产生的气体，
都可以用气体池测定。



对于含量较低的气体，
还可以采用多重反射气体池进行测定。

